SDSU Machine Learning Course (CompE510/EE600/CompE596)

Table of Contents

Programming Assignment: Logistic regression 1
========== Part 1: Data Preprocessing ========== 1
========== Part 2: Maximum Likelihood & Gradient Ascent ========== 75
========== Part 3: Evaluate performance ========== 77

Programming Assignment: Logistic regression

```
Dataset comes from:
 http://networkrepository.com/pima-indians-diabetes.php

Instructions
------------

This file contains code that helps you get started on the
logistic regression assignment.

You will need to complete the following functions in this
assignment

   loadData.m
   featureNormalize.m
   gradientAscent.m
   likelihoodFunction.m
   evaluateAccuracy.m
   predict.m
   sigmoid.m

For this part of the assignment, you will need to change some
parts of the code below for various experiments (e.g., changing
learning rates).
```

Initialization

```
clear ; close all; clc
```

========== Part 1: Data Preprocessing ==========

```
fprintf('===== Part 1: Data Preprocessing ===== \n');

% Instructions: The following code loads data into matlab, splits the
%               data into two sets, and performs feature normalization.
```

```
%               You will need to complete code in loadData.m, and
%               featureNormalize.m
% ============================================================



fprintf('Loading data ...\n');
% ====================== YOUR CODE HERE ======================
% Step 1: Load data
[X_train, y_train, X_test, y_test] = loadData()

% ============================================================

[num_train, m] = size(X_train); % num_train is the number of total training
examples
                                % m is the number of features

% Print out some data points
fprintf('First 10 examples from the training dataset: \n');
fprintf(' x = [%.0f %.0f %.0f %.0f %.0f %.0f %.0f %.0f], y = %.0f \n',...
    [X_train(1:10,:) y_train(1:10,:)]');
fprintf('\n');

% Scale features and set them to zero mean
fprintf('Normalizing Features ...\n');
% ====================== YOUR CODE HERE ======================
% Step 2: Normalize the features.
[Xn_train, mu, sigma] = featureNormalize(X_train);

% ============================================================
% Print out some normalized data points
fprintf('First 10 examples from the training dataset after normalization:
\n');
fprintf(' x = [%.0f %.0f %.0f %.0f %.0f %.0f %.0f %.0f], y = %.0f \n',...
    [Xn_train(1:10,:) y_train(1:10,:)]');
fprintf('\n');

% Add intercept term to Xn_train
Xn_train = [ones(num_train, 1) Xn_train];


fprintf('Program paused. Press enter to continue.\n');
pause;

===== Part 1: Data Preprocessing =====
Loading data ...

array =

  Columns 1 through 7

    6.0000  148.0000   72.0000   35.0000         0   33.6000    0.6270
    1.0000   85.0000   66.0000   29.0000         0   26.6000    0.3510
    8.0000  183.0000   64.0000         0         0   23.3000    0.6720
```

1.0000	89.0000	66.0000	23.0000	94.0000	28.1000	0.1670
0	137.0000	40.0000	35.0000	168.0000	43.1000	2.2880
5.0000	116.0000	74.0000	0	0	25.6000	0.2010
3.0000	78.0000	50.0000	32.0000	88.0000	31.0000	0.2480
10.0000	115.0000	0	0	0	35.3000	0.1340
2.0000	197.0000	70.0000	45.0000	543.0000	30.5000	0.1580
8.0000	125.0000	96.0000	0	0	0	0.2320
4.0000	110.0000	92.0000	0	0	37.6000	0.1910
10.0000	168.0000	74.0000	0	0	38.0000	0.5370
10.0000	139.0000	80.0000	0	0	27.1000	1.4410
1.0000	189.0000	60.0000	23.0000	846.0000	30.1000	0.3980
5.0000	166.0000	72.0000	19.0000	175.0000	25.8000	0.5870
7.0000	100.0000	0	0	0	30.0000	0.4840
0	118.0000	84.0000	47.0000	230.0000	45.8000	0.5510
7.0000	107.0000	74.0000	0	0	29.6000	0.2540
1.0000	103.0000	30.0000	38.0000	83.0000	43.3000	0.1830
1.0000	115.0000	70.0000	30.0000	96.0000	34.6000	0.5290
3.0000	126.0000	88.0000	41.0000	235.0000	39.3000	0.7040
8.0000	99.0000	84.0000	0	0	35.4000	0.3880
7.0000	196.0000	90.0000	0	0	39.8000	0.4510
9.0000	119.0000	80.0000	35.0000	0	29.0000	0.2630
11.0000	143.0000	94.0000	33.0000	146.0000	36.6000	0.2540
10.0000	125.0000	70.0000	26.0000	115.0000	31.1000	0.2050
7.0000	147.0000	76.0000	0	0	39.4000	0.2570
1.0000	97.0000	66.0000	15.0000	140.0000	23.2000	0.4870
13.0000	145.0000	82.0000	19.0000	110.0000	22.2000	0.2450
5.0000	117.0000	92.0000	0	0	34.1000	0.3370
5.0000	109.0000	75.0000	26.0000	0	36.0000	0.5460
3.0000	158.0000	76.0000	36.0000	245.0000	31.6000	0.8510
3.0000	88.0000	58.0000	11.0000	54.0000	24.8000	0.2670
6.0000	92.0000	92.0000	0	0	19.9000	0.1880
10.0000	122.0000	78.0000	31.0000	0	27.6000	0.5120
4.0000	103.0000	60.0000	33.0000	192.0000	24.0000	0.9660
11.0000	138.0000	76.0000	0	0	33.2000	0.4200
9.0000	102.0000	76.0000	37.0000	0	32.9000	0.6650
2.0000	90.0000	68.0000	42.0000	0	38.2000	0.5030
4.0000	111.0000	72.0000	47.0000	207.0000	37.1000	1.3900
3.0000	180.0000	64.0000	25.0000	70.0000	34.0000	0.2710
7.0000	133.0000	84.0000	0	0	40.2000	0.6960
7.0000	106.0000	92.0000	18.0000	0	22.7000	0.2350
9.0000	171.0000	110.0000	24.0000	240.0000	45.4000	0.7210
7.0000	159.0000	64.0000	0	0	27.4000	0.2940
0	180.0000	66.0000	39.0000	0	42.0000	1.8930
1.0000	146.0000	56.0000	0	0	29.7000	0.5640
2.0000	71.0000	70.0000	27.0000	0	28.0000	0.5860
7.0000	103.0000	66.0000	32.0000	0	39.1000	0.3440
7.0000	105.0000	0	0	0	0	0.3050
1.0000	103.0000	80.0000	11.0000	82.0000	19.4000	0.4910
1.0000	101.0000	50.0000	15.0000	36.0000	24.2000	0.5260
5.0000	88.0000	66.0000	21.0000	23.0000	24.4000	0.3420
8.0000	176.0000	90.0000	34.0000	300.0000	33.7000	0.4670
7.0000	150.0000	66.0000	42.0000	342.0000	34.7000	0.7180
1.0000	73.0000	50.0000	10.0000	0	23.0000	0.2480
7.0000	187.0000	68.0000	39.0000	304.0000	37.7000	0.2540

0	100.0000	88.0000	60.0000	110.0000	46.8000	0.9620
0	146.0000	82.0000	0	0	40.5000	1.7810
0	105.0000	64.0000	41.0000	142.0000	41.5000	0.1730
2.0000	84.0000	0	0	0	0	0.3040
8.0000	133.0000	72.0000	0	0	32.9000	0.2700
5.0000	44.0000	62.0000	0	0	25.0000	0.5870
2.0000	141.0000	58.0000	34.0000	128.0000	25.4000	0.6990
7.0000	114.0000	66.0000	0	0	32.8000	0.2580
5.0000	99.0000	74.0000	27.0000	0	29.0000	0.2030
0	109.0000	88.0000	30.0000	0	32.5000	0.8550
2.0000	109.0000	92.0000	0	0	42.7000	0.8450
1.0000	95.0000	66.0000	13.0000	38.0000	19.6000	0.3340
4.0000	146.0000	85.0000	27.0000	100.0000	28.9000	0.1890
2.0000	100.0000	66.0000	20.0000	90.0000	32.9000	0.8670
5.0000	139.0000	64.0000	35.0000	140.0000	28.6000	0.4110
13.0000	126.0000	90.0000	0	0	43.4000	0.5830
4.0000	129.0000	86.0000	20.0000	270.0000	35.1000	0.2310
1.0000	79.0000	75.0000	30.0000	0	32.0000	0.3960
1.0000	0	48.0000	20.0000	0	24.7000	0.1400
7.0000	62.0000	78.0000	0	0	32.6000	0.3910
5.0000	95.0000	72.0000	33.0000	0	37.7000	0.3700
0	131.0000	0	0	0	43.2000	0.2700
2.0000	112.0000	66.0000	22.0000	0	25.0000	0.3070
3.0000	113.0000	44.0000	13.0000	0	22.4000	0.1400
2.0000	74.0000	0	0	0	0	0.1020
7.0000	83.0000	78.0000	26.0000	71.0000	29.3000	0.7670
0	101.0000	65.0000	28.0000	0	24.6000	0.2370
5.0000	137.0000	108.0000	0	0	48.8000	0.2270
2.0000	110.0000	74.0000	29.0000	125.0000	32.4000	0.6980
13.0000	106.0000	72.0000	54.0000	0	36.6000	0.1780
2.0000	100.0000	68.0000	25.0000	71.0000	38.5000	0.3240
15.0000	136.0000	70.0000	32.0000	110.0000	37.1000	0.1530
1.0000	107.0000	68.0000	19.0000	0	26.5000	0.1650
1.0000	80.0000	55.0000	0	0	19.1000	0.2580
4.0000	123.0000	80.0000	15.0000	176.0000	32.0000	0.4430
7.0000	81.0000	78.0000	40.0000	48.0000	46.7000	0.2610
4.0000	134.0000	72.0000	0	0	23.8000	0.2770
2.0000	142.0000	82.0000	18.0000	64.0000	24.7000	0.7610
6.0000	144.0000	72.0000	27.0000	228.0000	33.9000	0.2550
2.0000	92.0000	62.0000	28.0000	0	31.6000	0.1300
1.0000	71.0000	48.0000	18.0000	76.0000	20.4000	0.3230
6.0000	93.0000	50.0000	30.0000	64.0000	28.7000	0.3560
1.0000	122.0000	90.0000	51.0000	220.0000	49.7000	0.3250
1.0000	163.0000	72.0000	0	0	39.0000	1.2220
1.0000	151.0000	60.0000	0	0	26.1000	0.1790
0	125.0000	96.0000	0	0	22.5000	0.2620
1.0000	81.0000	72.0000	18.0000	40.0000	26.6000	0.2830
2.0000	85.0000	65.0000	0	0	39.6000	0.9300
1.0000	126.0000	56.0000	29.0000	152.0000	28.7000	0.8010
1.0000	96.0000	122.0000	0	0	22.4000	0.2070
4.0000	144.0000	58.0000	28.0000	140.0000	29.5000	0.2870
3.0000	83.0000	58.0000	31.0000	18.0000	34.3000	0.3360
0	95.0000	85.0000	25.0000	36.0000	37.4000	0.2470
3.0000	171.0000	72.0000	33.0000	135.0000	33.3000	0.1990

8.0000	155.0000	62.0000	26.0000	495.0000	34.0000	0.5430
1.0000	89.0000	76.0000	34.0000	37.0000	31.2000	0.1920
4.0000	76.0000	62.0000	0	0	34.0000	0.3910
7.0000	160.0000	54.0000	32.0000	175.0000	30.5000	0.5880
4.0000	146.0000	92.0000	0	0	31.2000	0.5390
5.0000	124.0000	74.0000	0	0	34.0000	0.2200
5.0000	78.0000	48.0000	0	0	33.7000	0.6540
4.0000	97.0000	60.0000	23.0000	0	28.2000	0.4430
4.0000	99.0000	76.0000	15.0000	51.0000	23.2000	0.2230
0	162.0000	76.0000	56.0000	100.0000	53.2000	0.7590
6.0000	111.0000	64.0000	39.0000	0	34.2000	0.2600
2.0000	107.0000	74.0000	30.0000	100.0000	33.6000	0.4040
5.0000	132.0000	80.0000	0	0	26.8000	0.1860
0	113.0000	76.0000	0	0	33.3000	0.2780
1.0000	88.0000	30.0000	42.0000	99.0000	55.0000	0.4960
3.0000	120.0000	70.0000	30.0000	135.0000	42.9000	0.4520
1.0000	118.0000	58.0000	36.0000	94.0000	33.3000	0.2610
1.0000	117.0000	88.0000	24.0000	145.0000	34.5000	0.4030
0	105.0000	84.0000	0	0	27.9000	0.7410
4.0000	173.0000	70.0000	14.0000	168.0000	29.7000	0.3610
9.0000	122.0000	56.0000	0	0	33.3000	1.1140
3.0000	170.0000	64.0000	37.0000	225.0000	34.5000	0.3560
8.0000	84.0000	74.0000	31.0000	0	38.3000	0.4570
2.0000	96.0000	68.0000	13.0000	49.0000	21.1000	0.6470
2.0000	125.0000	60.0000	20.0000	140.0000	33.8000	0.0880
0	100.0000	70.0000	26.0000	50.0000	30.8000	0.5970
0	93.0000	60.0000	25.0000	92.0000	28.7000	0.5320
0	129.0000	80.0000	0	0	31.2000	0.7030
5.0000	105.0000	72.0000	29.0000	325.0000	36.9000	0.1590
3.0000	128.0000	78.0000	0	0	21.1000	0.2680
5.0000	106.0000	82.0000	30.0000	0	39.5000	0.2860
2.0000	108.0000	52.0000	26.0000	63.0000	32.5000	0.3180
10.0000	108.0000	66.0000	0	0	32.4000	0.2720
4.0000	154.0000	62.0000	31.0000	284.0000	32.8000	0.2370
0	102.0000	75.0000	23.0000	0	0	0.5720
9.0000	57.0000	80.0000	37.0000	0	32.8000	0.0960
2.0000	106.0000	64.0000	35.0000	119.0000	30.5000	1.4000
5.0000	147.0000	78.0000	0	0	33.7000	0.2180
2.0000	90.0000	70.0000	17.0000	0	27.3000	0.0850
1.0000	136.0000	74.0000	50.0000	204.0000	37.4000	0.3990
4.0000	114.0000	65.0000	0	0	21.9000	0.4320
9.0000	156.0000	86.0000	28.0000	155.0000	34.3000	1.1890
1.0000	153.0000	82.0000	42.0000	485.0000	40.6000	0.6870
8.0000	188.0000	78.0000	0	0	47.9000	0.1370
7.0000	152.0000	88.0000	44.0000	0	50.0000	0.3370
2.0000	99.0000	52.0000	15.0000	94.0000	24.6000	0.6370
1.0000	109.0000	56.0000	21.0000	135.0000	25.2000	0.8330
2.0000	88.0000	74.0000	19.0000	53.0000	29.0000	0.2290
17.0000	163.0000	72.0000	41.0000	114.0000	40.9000	0.8170
4.0000	151.0000	90.0000	38.0000	0	29.7000	0.2940
7.0000	102.0000	74.0000	40.0000	105.0000	37.2000	0.2040
0	114.0000	80.0000	34.0000	285.0000	44.2000	0.1670
2.0000	100.0000	64.0000	23.0000	0	29.7000	0.3680
0	131.0000	88.0000	0	0	31.6000	0.7430

6.0000	104.0000	74.0000	18.0000	156.0000	29.9000	0.7220
3.0000	148.0000	66.0000	25.0000	0	32.5000	0.2560
4.0000	120.0000	68.0000	0	0	29.6000	0.7090
4.0000	110.0000	66.0000	0	0	31.9000	0.4710
3.0000	111.0000	90.0000	12.0000	78.0000	28.4000	0.4950
6.0000	102.0000	82.0000	0	0	30.8000	0.1800
6.0000	134.0000	70.0000	23.0000	130.0000	35.4000	0.5420
2.0000	87.0000	0	23.0000	0	28.9000	0.7730
1.0000	79.0000	60.0000	42.0000	48.0000	43.5000	0.6780
2.0000	75.0000	64.0000	24.0000	55.0000	29.7000	0.3700
8.0000	179.0000	72.0000	42.0000	130.0000	32.7000	0.7190
6.0000	85.0000	78.0000	0	0	31.2000	0.3820
0	129.0000	110.0000	46.0000	130.0000	67.1000	0.3190
5.0000	143.0000	78.0000	0	0	45.0000	0.1900
5.0000	130.0000	82.0000	0	0	39.1000	0.9560
6.0000	87.0000	80.0000	0	0	23.2000	0.0840
0	119.0000	64.0000	18.0000	92.0000	34.9000	0.7250
1.0000	0	74.0000	20.0000	23.0000	27.7000	0.2990
5.0000	73.0000	60.0000	0	0	26.8000	0.2680
4.0000	141.0000	74.0000	0	0	27.6000	0.2440
7.0000	194.0000	68.0000	28.0000	0	35.9000	0.7450
8.0000	181.0000	68.0000	36.0000	495.0000	30.1000	0.6150
1.0000	128.0000	98.0000	41.0000	58.0000	32.0000	1.3210
8.0000	109.0000	76.0000	39.0000	114.0000	27.9000	0.6400
5.0000	139.0000	80.0000	35.0000	160.0000	31.6000	0.3610
3.0000	111.0000	62.0000	0	0	22.6000	0.1420
9.0000	123.0000	70.0000	44.0000	94.0000	33.1000	0.3740
7.0000	159.0000	66.0000	0	0	30.4000	0.3830
11.0000	135.0000	0	0	0	52.3000	0.5780
8.0000	85.0000	55.0000	20.0000	0	24.4000	0.1360
5.0000	158.0000	84.0000	41.0000	210.0000	39.4000	0.3950
1.0000	105.0000	58.0000	0	0	24.3000	0.1870
3.0000	107.0000	62.0000	13.0000	48.0000	22.9000	0.6780
4.0000	109.0000	64.0000	44.0000	99.0000	34.8000	0.9050
4.0000	148.0000	60.0000	27.0000	318.0000	30.9000	0.1500
0	113.0000	80.0000	16.0000	0	31.0000	0.8740
1.0000	138.0000	82.0000	0	0	40.1000	0.2360
0	108.0000	68.0000	20.0000	0	27.3000	0.7870
2.0000	99.0000	70.0000	16.0000	44.0000	20.4000	0.2350
6.0000	103.0000	72.0000	32.0000	190.0000	37.7000	0.3240
5.0000	111.0000	72.0000	28.0000	0	23.9000	0.4070
8.0000	196.0000	76.0000	29.0000	280.0000	37.5000	0.6050
5.0000	162.0000	104.0000	0	0	37.7000	0.1510
1.0000	96.0000	64.0000	27.0000	87.0000	33.2000	0.2890
7.0000	184.0000	84.0000	33.0000	0	35.5000	0.3550
2.0000	81.0000	60.0000	22.0000	0	27.7000	0.2900
0	147.0000	85.0000	54.0000	0	42.8000	0.3750
7.0000	179.0000	95.0000	31.0000	0	34.2000	0.1640
0	140.0000	65.0000	26.0000	130.0000	42.6000	0.4310
9.0000	112.0000	82.0000	32.0000	175.0000	34.2000	0.2600
12.0000	151.0000	70.0000	40.0000	271.0000	41.8000	0.7420
5.0000	109.0000	62.0000	41.0000	129.0000	35.8000	0.5140
6.0000	125.0000	68.0000	30.0000	120.0000	30.0000	0.4640
5.0000	85.0000	74.0000	22.0000	0	29.0000	1.2240

5.0000	112.0000	66.0000	0	0	37.8000	0.2610
0	177.0000	60.0000	29.0000	478.0000	34.6000	1.0720
2.0000	158.0000	90.0000	0	0	31.6000	0.8050
7.0000	119.0000	0	0	0	25.2000	0.2090
7.0000	142.0000	60.0000	33.0000	190.0000	28.8000	0.6870
1.0000	100.0000	66.0000	15.0000	56.0000	23.6000	0.6660
1.0000	87.0000	78.0000	27.0000	32.0000	34.6000	0.1010
0	101.0000	76.0000	0	0	35.7000	0.1980
3.0000	162.0000	52.0000	38.0000	0	37.2000	0.6520
4.0000	197.0000	70.0000	39.0000	744.0000	36.7000	2.3290
0	117.0000	80.0000	31.0000	53.0000	45.2000	0.0890
4.0000	142.0000	86.0000	0	0	44.0000	0.6450
6.0000	134.0000	80.0000	37.0000	370.0000	46.2000	0.2380
1.0000	79.0000	80.0000	25.0000	37.0000	25.4000	0.5830
4.0000	122.0000	68.0000	0	0	35.0000	0.3940
3.0000	74.0000	68.0000	28.0000	45.0000	29.7000	0.2930
4.0000	171.0000	72.0000	0	0	43.6000	0.4790
7.0000	181.0000	84.0000	21.0000	192.0000	35.9000	0.5860
0	179.0000	90.0000	27.0000	0	44.1000	0.6860
9.0000	164.0000	84.0000	21.0000	0	30.8000	0.8310
0	104.0000	76.0000	0	0	18.4000	0.5820
1.0000	91.0000	64.0000	24.0000	0	29.2000	0.1920
4.0000	91.0000	70.0000	32.0000	88.0000	33.1000	0.4460
3.0000	139.0000	54.0000	0	0	25.6000	0.4020
6.0000	119.0000	50.0000	22.0000	176.0000	27.1000	1.3180
2.0000	146.0000	76.0000	35.0000	194.0000	38.2000	0.3290
9.0000	184.0000	85.0000	15.0000	0	30.0000	1.2130
10.0000	122.0000	68.0000	0	0	31.2000	0.2580
0	165.0000	90.0000	33.0000	680.0000	52.3000	0.4270
9.0000	124.0000	70.0000	33.0000	402.0000	35.4000	0.2820
1.0000	111.0000	86.0000	19.0000	0	30.1000	0.1430
9.0000	106.0000	52.0000	0	0	31.2000	0.3800
2.0000	129.0000	84.0000	0	0	28.0000	0.2840
2.0000	90.0000	80.0000	14.0000	55.0000	24.4000	0.2490
0	86.0000	68.0000	32.0000	0	35.8000	0.2380
12.0000	92.0000	62.0000	7.0000	258.0000	27.6000	0.9260
1.0000	113.0000	64.0000	35.0000	0	33.6000	0.5430
3.0000	111.0000	56.0000	39.0000	0	30.1000	0.5570
2.0000	114.0000	68.0000	22.0000	0	28.7000	0.0920
1.0000	193.0000	50.0000	16.0000	375.0000	25.9000	0.6550
11.0000	155.0000	76.0000	28.0000	150.0000	33.3000	1.3530
3.0000	191.0000	68.0000	15.0000	130.0000	30.9000	0.2990
3.0000	141.0000	0	0	0	30.0000	0.7610
4.0000	95.0000	70.0000	32.0000	0	32.1000	0.6120
3.0000	142.0000	80.0000	15.0000	0	32.4000	0.2000
4.0000	123.0000	62.0000	0	0	32.0000	0.2260
5.0000	96.0000	74.0000	18.0000	67.0000	33.6000	0.9970
0	138.0000	0	0	0	36.3000	0.9330
2.0000	128.0000	64.0000	42.0000	0	40.0000	1.1010
0	102.0000	52.0000	0	0	25.1000	0.0780
2.0000	146.0000	0	0	0	27.5000	0.2400
10.0000	101.0000	86.0000	37.0000	0	45.6000	1.1360
2.0000	108.0000	62.0000	32.0000	56.0000	25.2000	0.1280
3.0000	122.0000	78.0000	0	0	23.0000	0.2540

1.0000	71.0000	78.0000	50.0000	45.0000	33.2000	0.4220
13.0000	106.0000	70.0000	0	0	34.2000	0.2510
2.0000	100.0000	70.0000	52.0000	57.0000	40.5000	0.6770
7.0000	106.0000	60.0000	24.0000	0	26.5000	0.2960
0	104.0000	64.0000	23.0000	116.0000	27.8000	0.4540
5.0000	114.0000	74.0000	0	0	24.9000	0.7440
2.0000	108.0000	62.0000	10.0000	278.0000	25.3000	0.8810
0	146.0000	70.0000	0	0	37.9000	0.3340
10.0000	129.0000	76.0000	28.0000	122.0000	35.9000	0.2800
7.0000	133.0000	88.0000	15.0000	155.0000	32.4000	0.2620
7.0000	161.0000	86.0000	0	0	30.4000	0.1650
2.0000	108.0000	80.0000	0	0	27.0000	0.2590
7.0000	136.0000	74.0000	26.0000	135.0000	26.0000	0.6470
5.0000	155.0000	84.0000	44.0000	545.0000	38.7000	0.6190
1.0000	119.0000	86.0000	39.0000	220.0000	45.6000	0.8080
4.0000	96.0000	56.0000	17.0000	49.0000	20.8000	0.3400
5.0000	108.0000	72.0000	43.0000	75.0000	36.1000	0.2630
0	78.0000	88.0000	29.0000	40.0000	36.9000	0.4340
0	107.0000	62.0000	30.0000	74.0000	36.6000	0.7570
2.0000	128.0000	78.0000	37.0000	182.0000	43.3000	1.2240
1.0000	128.0000	48.0000	45.0000	194.0000	40.5000	0.6130
0	161.0000	50.0000	0	0	21.9000	0.2540
6.0000	151.0000	62.0000	31.0000	120.0000	35.5000	0.6920
2.0000	146.0000	70.0000	38.0000	360.0000	28.0000	0.3370
0	126.0000	84.0000	29.0000	215.0000	30.7000	0.5200
14.0000	100.0000	78.0000	25.0000	184.0000	36.6000	0.4120
8.0000	112.0000	72.0000	0	0	23.6000	0.8400
0	167.0000	0	0	0	32.3000	0.8390
2.0000	144.0000	58.0000	33.0000	135.0000	31.6000	0.4220
5.0000	77.0000	82.0000	41.0000	42.0000	35.8000	0.1560
5.0000	115.0000	98.0000	0	0	52.9000	0.2090
3.0000	150.0000	76.0000	0	0	21.0000	0.2070
2.0000	120.0000	76.0000	37.0000	105.0000	39.7000	0.2150
10.0000	161.0000	68.0000	23.0000	132.0000	25.5000	0.3260
0	137.0000	68.0000	14.0000	148.0000	24.8000	0.1430
0	128.0000	68.0000	19.0000	180.0000	30.5000	1.3910
2.0000	124.0000	68.0000	28.0000	205.0000	32.9000	0.8750
6.0000	80.0000	66.0000	30.0000	0	26.2000	0.3130
0	106.0000	70.0000	37.0000	148.0000	39.4000	0.6050
2.0000	155.0000	74.0000	17.0000	96.0000	26.6000	0.4330
3.0000	113.0000	50.0000	10.0000	85.0000	29.5000	0.6260
7.0000	109.0000	80.0000	31.0000	0	35.9000	1.1270
2.0000	112.0000	68.0000	22.0000	94.0000	34.1000	0.3150
3.0000	99.0000	80.0000	11.0000	64.0000	19.3000	0.2840
3.0000	182.0000	74.0000	0	0	30.5000	0.3450
3.0000	115.0000	66.0000	39.0000	140.0000	38.1000	0.1500
6.0000	194.0000	78.0000	0	0	23.5000	0.1290
4.0000	129.0000	60.0000	12.0000	231.0000	27.5000	0.5270
3.0000	112.0000	74.0000	30.0000	0	31.6000	0.1970
0	124.0000	70.0000	20.0000	0	27.4000	0.2540
13.0000	152.0000	90.0000	33.0000	29.0000	26.8000	0.7310
2.0000	112.0000	75.0000	32.0000	0	35.7000	0.1480
1.0000	157.0000	72.0000	21.0000	168.0000	25.6000	0.1230
1.0000	122.0000	64.0000	32.0000	156.0000	35.1000	0.6920

10.0000	179.0000	70.0000	0	0	35.1000	0.2000
2.0000	102.0000	86.0000	36.0000	120.0000	45.5000	0.1270
6.0000	105.0000	70.0000	32.0000	68.0000	30.8000	0.1220
8.0000	118.0000	72.0000	19.0000	0	23.1000	1.4760
2.0000	87.0000	58.0000	16.0000	52.0000	32.7000	0.1660
1.0000	180.0000	0	0	0	43.3000	0.2820
12.0000	106.0000	80.0000	0	0	23.6000	0.1370
1.0000	95.0000	60.0000	18.0000	58.0000	23.9000	0.2600
0	165.0000	76.0000	43.0000	255.0000	47.9000	0.2590
0	117.0000	0	0	0	33.8000	0.9320
5.0000	115.0000	76.0000	0	0	31.2000	0.3430
9.0000	152.0000	78.0000	34.0000	171.0000	34.2000	0.8930
7.0000	178.0000	84.0000	0	0	39.9000	0.3310
1.0000	130.0000	70.0000	13.0000	105.0000	25.9000	0.4720
1.0000	95.0000	74.0000	21.0000	73.0000	25.9000	0.6730
1.0000	0	68.0000	35.0000	0	32.0000	0.3890
5.0000	122.0000	86.0000	0	0	34.7000	0.2900
8.0000	95.0000	72.0000	0	0	36.8000	0.4850
8.0000	126.0000	88.0000	36.0000	108.0000	38.5000	0.3490
1.0000	139.0000	46.0000	19.0000	83.0000	28.7000	0.6540
3.0000	116.0000	0	0	0	23.5000	0.1870
3.0000	99.0000	62.0000	19.0000	74.0000	21.8000	0.2790
5.0000	0	80.0000	32.0000	0	41.0000	0.3460
4.0000	92.0000	80.0000	0	0	42.2000	0.2370
4.0000	137.0000	84.0000	0	0	31.2000	0.2520
3.0000	61.0000	82.0000	28.0000	0	34.4000	0.2430
1.0000	90.0000	62.0000	12.0000	43.0000	27.2000	0.5800
3.0000	90.0000	78.0000	0	0	42.7000	0.5590
9.0000	165.0000	88.0000	0	0	30.4000	0.3020
1.0000	125.0000	50.0000	40.0000	167.0000	33.3000	0.9620
13.0000	129.0000	0	30.0000	0	39.9000	0.5690
12.0000	88.0000	74.0000	40.0000	54.0000	35.3000	0.3780
1.0000	196.0000	76.0000	36.0000	249.0000	36.5000	0.8750
5.0000	189.0000	64.0000	33.0000	325.0000	31.2000	0.5830
5.0000	158.0000	70.0000	0	0	29.8000	0.2070
5.0000	103.0000	108.0000	37.0000	0	39.2000	0.3050
4.0000	146.0000	78.0000	0	0	38.5000	0.5200
4.0000	147.0000	74.0000	25.0000	293.0000	34.9000	0.3850
5.0000	99.0000	54.0000	28.0000	83.0000	34.0000	0.4990
6.0000	124.0000	72.0000	0	0	27.6000	0.3680
0	101.0000	64.0000	17.0000	0	21.0000	0.2520
3.0000	81.0000	86.0000	16.0000	66.0000	27.5000	0.3060
1.0000	133.0000	102.0000	28.0000	140.0000	32.8000	0.2340
3.0000	173.0000	82.0000	48.0000	465.0000	38.4000	2.1370
0	118.0000	64.0000	23.0000	89.0000	0	1.7310
0	84.0000	64.0000	22.0000	66.0000	35.8000	0.5450
2.0000	105.0000	58.0000	40.0000	94.0000	34.9000	0.2250
2.0000	122.0000	52.0000	43.0000	158.0000	36.2000	0.8160
12.0000	140.0000	82.0000	43.0000	325.0000	39.2000	0.5280
0	98.0000	82.0000	15.0000	84.0000	25.2000	0.2990
1.0000	87.0000	60.0000	37.0000	75.0000	37.2000	0.5090
4.0000	156.0000	75.0000	0	0	48.3000	0.2380
0	93.0000	100.0000	39.0000	72.0000	43.4000	1.0210
1.0000	107.0000	72.0000	30.0000	82.0000	30.8000	0.8210

0	105.0000	68.0000	22.0000	0	20.0000	0.2360
1.0000	109.0000	60.0000	8.0000	182.0000	25.4000	0.9470
1.0000	90.0000	62.0000	18.0000	59.0000	25.1000	1.2680
1.0000	125.0000	70.0000	24.0000	110.0000	24.3000	0.2210
1.0000	119.0000	54.0000	13.0000	50.0000	22.3000	0.2050
5.0000	116.0000	74.0000	29.0000	0	32.3000	0.6600
8.0000	105.0000	100.0000	36.0000	0	43.3000	0.2390
5.0000	144.0000	82.0000	26.0000	285.0000	32.0000	0.4520
3.0000	100.0000	68.0000	23.0000	81.0000	31.6000	0.9490
1.0000	100.0000	66.0000	29.0000	196.0000	32.0000	0.4440
5.0000	166.0000	76.0000	0	0	45.7000	0.3400
1.0000	131.0000	64.0000	14.0000	415.0000	23.7000	0.3890
4.0000	116.0000	72.0000	12.0000	87.0000	22.1000	0.4630
4.0000	158.0000	78.0000	0	0	32.9000	0.8030
2.0000	127.0000	58.0000	24.0000	275.0000	27.7000	1.6000
3.0000	96.0000	56.0000	34.0000	115.0000	24.7000	0.9440
0	131.0000	66.0000	40.0000	0	34.3000	0.1960
3.0000	82.0000	70.0000	0	0	21.1000	0.3890
3.0000	193.0000	70.0000	31.0000	0	34.9000	0.2410
4.0000	95.0000	64.0000	0	0	32.0000	0.1610
6.0000	137.0000	61.0000	0	0	24.2000	0.1510
5.0000	136.0000	84.0000	41.0000	88.0000	35.0000	0.2860
9.0000	72.0000	78.0000	25.0000	0	31.6000	0.2800
5.0000	168.0000	64.0000	0	0	32.9000	0.1350
2.0000	123.0000	48.0000	32.0000	165.0000	42.1000	0.5200
4.0000	115.0000	72.0000	0	0	28.9000	0.3760
0	101.0000	62.0000	0	0	21.9000	0.3360
8.0000	197.0000	74.0000	0	0	25.9000	1.1910
1.0000	172.0000	68.0000	49.0000	579.0000	42.4000	0.7020
6.0000	102.0000	90.0000	39.0000	0	35.7000	0.6740
1.0000	112.0000	72.0000	30.0000	176.0000	34.4000	0.5280
1.0000	143.0000	84.0000	23.0000	310.0000	42.4000	1.0760
1.0000	143.0000	74.0000	22.0000	61.0000	26.2000	0.2560
0	138.0000	60.0000	35.0000	167.0000	34.6000	0.5340
3.0000	173.0000	84.0000	33.0000	474.0000	35.7000	0.2580
1.0000	97.0000	68.0000	21.0000	0	27.2000	1.0950
4.0000	144.0000	82.0000	32.0000	0	38.5000	0.5540
1.0000	83.0000	68.0000	0	0	18.2000	0.6240
3.0000	129.0000	64.0000	29.0000	115.0000	26.4000	0.2190
1.0000	119.0000	88.0000	41.0000	170.0000	45.3000	0.5070
2.0000	94.0000	68.0000	18.0000	76.0000	26.0000	0.5610
0	102.0000	64.0000	46.0000	78.0000	40.6000	0.4960
2.0000	115.0000	64.0000	22.0000	0	30.8000	0.4210
8.0000	151.0000	78.0000	32.0000	210.0000	42.9000	0.5160
4.0000	184.0000	78.0000	39.0000	277.0000	37.0000	0.2640
0	94.0000	0	0	0	0	0.2560
1.0000	181.0000	64.0000	30.0000	180.0000	34.1000	0.3280
0	135.0000	94.0000	46.0000	145.0000	40.6000	0.2840
1.0000	95.0000	82.0000	25.0000	180.0000	35.0000	0.2330
2.0000	99.0000	0	0	0	22.2000	0.1080
3.0000	89.0000	74.0000	16.0000	85.0000	30.4000	0.5510
1.0000	80.0000	74.0000	11.0000	60.0000	30.0000	0.5270
2.0000	139.0000	75.0000	0	0	25.6000	0.1670
1.0000	90.0000	68.0000	8.0000	0	24.5000	1.1380

0	141.0000	0	0	0	42.4000	0.2050
12.0000	140.0000	85.0000	33.0000	0	37.4000	0.2440
5.0000	147.0000	75.0000	0	0	29.9000	0.4340
1.0000	97.0000	70.0000	15.0000	0	18.2000	0.1470
6.0000	107.0000	88.0000	0	0	36.8000	0.7270
0	189.0000	104.0000	25.0000	0	34.3000	0.4350
2.0000	83.0000	66.0000	23.0000	50.0000	32.2000	0.4970
4.0000	117.0000	64.0000	27.0000	120.0000	33.2000	0.2300
8.0000	108.0000	70.0000	0	0	30.5000	0.9550
4.0000	117.0000	62.0000	12.0000	0	29.7000	0.3800
0	180.0000	78.0000	63.0000	14.0000	59.4000	2.4200
1.0000	100.0000	72.0000	12.0000	70.0000	25.3000	0.6580
0	95.0000	80.0000	45.0000	92.0000	36.5000	0.3300
0	104.0000	64.0000	37.0000	64.0000	33.6000	0.5100
0	120.0000	74.0000	18.0000	63.0000	30.5000	0.2850
1.0000	82.0000	64.0000	13.0000	95.0000	21.2000	0.4150
2.0000	134.0000	70.0000	0	0	28.9000	0.5420
0	91.0000	68.0000	32.0000	210.0000	39.9000	0.3810
2.0000	119.0000	0	0	0	19.6000	0.8320
2.0000	100.0000	54.0000	28.0000	105.0000	37.8000	0.4980
14.0000	175.0000	62.0000	30.0000	0	33.6000	0.2120
1.0000	135.0000	54.0000	0	0	26.7000	0.6870
5.0000	86.0000	68.0000	28.0000	71.0000	30.2000	0.3640
10.0000	148.0000	84.0000	48.0000	237.0000	37.6000	1.0010
9.0000	134.0000	74.0000	33.0000	60.0000	25.9000	0.4600
9.0000	120.0000	72.0000	22.0000	56.0000	20.8000	0.7330
1.0000	71.0000	62.0000	0	0	21.8000	0.4160
8.0000	74.0000	70.0000	40.0000	49.0000	35.3000	0.7050
5.0000	88.0000	78.0000	30.0000	0	27.6000	0.2580
10.0000	115.0000	98.0000	0	0	24.0000	1.0220
0	124.0000	56.0000	13.0000	105.0000	21.8000	0.4520
0	74.0000	52.0000	10.0000	36.0000	27.8000	0.2690
0	97.0000	64.0000	36.0000	100.0000	36.8000	0.6000
8.0000	120.0000	0	0	0	30.0000	0.1830
6.0000	154.0000	78.0000	41.0000	140.0000	46.1000	0.5710
1.0000	144.0000	82.0000	40.0000	0	41.3000	0.6070
0	137.0000	70.0000	38.0000	0	33.2000	0.1700
0	119.0000	66.0000	27.0000	0	38.8000	0.2590
7.0000	136.0000	90.0000	0	0	29.9000	0.2100
4.0000	114.0000	64.0000	0	0	28.9000	0.1260
0	137.0000	84.0000	27.0000	0	27.3000	0.2310
2.0000	105.0000	80.0000	45.0000	191.0000	33.7000	0.7110
7.0000	114.0000	76.0000	17.0000	110.0000	23.8000	0.4660
8.0000	126.0000	74.0000	38.0000	75.0000	25.9000	0.1620
4.0000	132.0000	86.0000	31.0000	0	28.0000	0.4190
3.0000	158.0000	70.0000	30.0000	328.0000	35.5000	0.3440
0	123.0000	88.0000	37.0000	0	35.2000	0.1970
4.0000	85.0000	58.0000	22.0000	49.0000	27.8000	0.3060
0	84.0000	82.0000	31.0000	125.0000	38.2000	0.2330
0	145.0000	0	0	0	44.2000	0.6300
0	135.0000	68.0000	42.0000	250.0000	42.3000	0.3650
1.0000	139.0000	62.0000	41.0000	480.0000	40.7000	0.5360
0	173.0000	78.0000	32.0000	265.0000	46.5000	1.1590
4.0000	99.0000	72.0000	17.0000	0	25.6000	0.2940

8.0000	194.0000	80.0000	0	0	26.1000	0.5510
2.0000	83.0000	65.0000	28.0000	66.0000	36.8000	0.6290
2.0000	89.0000	90.0000	30.0000	0	33.5000	0.2920
4.0000	99.0000	68.0000	38.0000	0	32.8000	0.1450
4.0000	125.0000	70.0000	18.0000	122.0000	28.9000	1.1440
3.0000	80.0000	0	0	0	0	0.1740
6.0000	166.0000	74.0000	0	0	26.6000	0.3040
5.0000	110.0000	68.0000	0	0	26.0000	0.2920
2.0000	81.0000	72.0000	15.0000	76.0000	30.1000	0.5470
7.0000	195.0000	70.0000	33.0000	145.0000	25.1000	0.1630
6.0000	154.0000	74.0000	32.0000	193.0000	29.3000	0.8390
2.0000	117.0000	90.0000	19.0000	71.0000	25.2000	0.3130
3.0000	84.0000	72.0000	32.0000	0	37.2000	0.2670
6.0000	0	68.0000	41.0000	0	39.0000	0.7270
7.0000	94.0000	64.0000	25.0000	79.0000	33.3000	0.7380
3.0000	96.0000	78.0000	39.0000	0	37.3000	0.2380
10.0000	75.0000	82.0000	0	0	33.3000	0.2630
0	180.0000	90.0000	26.0000	90.0000	36.5000	0.3140
1.0000	130.0000	60.0000	23.0000	170.0000	28.6000	0.6920
2.0000	84.0000	50.0000	23.0000	76.0000	30.4000	0.9680
8.0000	120.0000	78.0000	0	0	25.0000	0.4090
12.0000	84.0000	72.0000	31.0000	0	29.7000	0.2970
0	139.0000	62.0000	17.0000	210.0000	22.1000	0.2070
9.0000	91.0000	68.0000	0	0	24.2000	0.2000
2.0000	91.0000	62.0000	0	0	27.3000	0.5250
3.0000	99.0000	54.0000	19.0000	86.0000	25.6000	0.1540
3.0000	163.0000	70.0000	18.0000	105.0000	31.6000	0.2680
9.0000	145.0000	88.0000	34.0000	165.0000	30.3000	0.7710
7.0000	125.0000	86.0000	0	0	37.6000	0.3040
13.0000	76.0000	60.0000	0	0	32.8000	0.1800
6.0000	129.0000	90.0000	7.0000	326.0000	19.6000	0.5820
2.0000	68.0000	70.0000	32.0000	66.0000	25.0000	0.1870
3.0000	124.0000	80.0000	33.0000	130.0000	33.2000	0.3050
6.0000	114.0000	0	0	0	0	0.1890
9.0000	130.0000	70.0000	0	0	34.2000	0.6520
3.0000	125.0000	58.0000	0	0	31.6000	0.1510
3.0000	87.0000	60.0000	18.0000	0	21.8000	0.4440
1.0000	97.0000	64.0000	19.0000	82.0000	18.2000	0.2990
3.0000	116.0000	74.0000	15.0000	105.0000	26.3000	0.1070
0	117.0000	66.0000	31.0000	188.0000	30.8000	0.4930
0	111.0000	65.0000	0	0	24.6000	0.6600
2.0000	122.0000	60.0000	18.0000	106.0000	29.8000	0.7170
0	107.0000	76.0000	0	0	45.3000	0.6860
1.0000	86.0000	66.0000	52.0000	65.0000	41.3000	0.9170
6.0000	91.0000	0	0	0	29.8000	0.5010
1.0000	77.0000	56.0000	30.0000	56.0000	33.3000	1.2510
4.0000	132.0000	0	0	0	32.9000	0.3020
0	105.0000	90.0000	0	0	29.6000	0.1970
0	57.0000	60.0000	0	0	21.7000	0.7350
0	127.0000	80.0000	37.0000	210.0000	36.3000	0.8040
3.0000	129.0000	92.0000	49.0000	155.0000	36.4000	0.9680
8.0000	100.0000	74.0000	40.0000	215.0000	39.4000	0.6610
3.0000	128.0000	72.0000	25.0000	190.0000	32.4000	0.5490
10.0000	90.0000	85.0000	32.0000	0	34.9000	0.8250

4.0000	84.0000	90.0000	23.0000	56.0000	39.5000	0.1590
1.0000	88.0000	78.0000	29.0000	76.0000	32.0000	0.3650
8.0000	186.0000	90.0000	35.0000	225.0000	34.5000	0.4230
5.0000	187.0000	76.0000	27.0000	207.0000	43.6000	1.0340
4.0000	131.0000	68.0000	21.0000	166.0000	33.1000	0.1600
1.0000	164.0000	82.0000	43.0000	67.0000	32.8000	0.3410
4.0000	189.0000	110.0000	31.0000	0	28.5000	0.6800
1.0000	116.0000	70.0000	28.0000	0	27.4000	0.2040
3.0000	84.0000	68.0000	30.0000	106.0000	31.9000	0.5910
6.0000	114.0000	88.0000	0	0	27.8000	0.2470
1.0000	88.0000	62.0000	24.0000	44.0000	29.9000	0.4220
1.0000	84.0000	64.0000	23.0000	115.0000	36.9000	0.4710
7.0000	124.0000	70.0000	33.0000	215.0000	25.5000	0.1610
1.0000	97.0000	70.0000	40.0000	0	38.1000	0.2180
8.0000	110.0000	76.0000	0	0	27.8000	0.2370
11.0000	103.0000	68.0000	40.0000	0	46.2000	0.1260
11.0000	85.0000	74.0000	0	0	30.1000	0.3000
6.0000	125.0000	76.0000	0	0	33.8000	0.1210
0	198.0000	66.0000	32.0000	274.0000	41.3000	0.5020
1.0000	87.0000	68.0000	34.0000	77.0000	37.6000	0.4010
6.0000	99.0000	60.0000	19.0000	54.0000	26.9000	0.4970
0	91.0000	80.0000	0	0	32.4000	0.6010
2.0000	95.0000	54.0000	14.0000	88.0000	26.1000	0.7480
1.0000	99.0000	72.0000	30.0000	18.0000	38.6000	0.4120
6.0000	92.0000	62.0000	32.0000	126.0000	32.0000	0.0850
4.0000	154.0000	72.0000	29.0000	126.0000	31.3000	0.3380
0	121.0000	66.0000	30.0000	165.0000	34.3000	0.2030
3.0000	78.0000	70.0000	0	0	32.5000	0.2700
2.0000	130.0000	96.0000	0	0	22.6000	0.2680
3.0000	111.0000	58.0000	31.0000	44.0000	29.5000	0.4300
2.0000	98.0000	60.0000	17.0000	120.0000	34.7000	0.1980
1.0000	143.0000	86.0000	30.0000	330.0000	30.1000	0.8920
1.0000	119.0000	44.0000	47.0000	63.0000	35.5000	0.2800
6.0000	108.0000	44.0000	20.0000	130.0000	24.0000	0.8130
2.0000	118.0000	80.0000	0	0	42.9000	0.6930
10.0000	133.0000	68.0000	0	0	27.0000	0.2450
2.0000	197.0000	70.0000	99.0000	0	34.7000	0.5750
0	151.0000	90.0000	46.0000	0	42.1000	0.3710
6.0000	109.0000	60.0000	27.0000	0	25.0000	0.2060
12.0000	121.0000	78.0000	17.0000	0	26.5000	0.2590
8.0000	100.0000	76.0000	0	0	38.7000	0.1900
8.0000	124.0000	76.0000	24.0000	600.0000	28.7000	0.6870
1.0000	93.0000	56.0000	11.0000	0	22.5000	0.4170
8.0000	143.0000	66.0000	0	0	34.9000	0.1290
6.0000	103.0000	66.0000	0	0	24.3000	0.2490
3.0000	176.0000	86.0000	27.0000	156.0000	33.3000	1.1540
0	73.0000	0	0	0	21.1000	0.3420
11.0000	111.0000	84.0000	40.0000	0	46.8000	0.9250
2.0000	112.0000	78.0000	50.0000	140.0000	39.4000	0.1750
3.0000	132.0000	80.0000	0	0	34.4000	0.4020
2.0000	82.0000	52.0000	22.0000	115.0000	28.5000	1.6990
6.0000	123.0000	72.0000	45.0000	230.0000	33.6000	0.7330
0	188.0000	82.0000	14.0000	185.0000	32.0000	0.6820
0	67.0000	76.0000	0	0	45.3000	0.1940

1.0000	89.0000	24.0000	19.0000	25.0000	27.8000	0.5590
1.0000	173.0000	74.0000	0	0	36.8000	0.0880
1.0000	109.0000	38.0000	18.0000	120.0000	23.1000	0.4070
1.0000	108.0000	88.0000	19.0000	0	27.1000	0.4000
6.0000	96.0000	0	0	0	23.7000	0.1900
1.0000	124.0000	74.0000	36.0000	0	27.8000	0.1000
7.0000	150.0000	78.0000	29.0000	126.0000	35.2000	0.6920
4.0000	183.0000	0	0	0	28.4000	0.2120
1.0000	124.0000	60.0000	32.0000	0	35.8000	0.5140
1.0000	181.0000	78.0000	42.0000	293.0000	40.0000	1.2580
1.0000	92.0000	62.0000	25.0000	41.0000	19.5000	0.4820
0	152.0000	82.0000	39.0000	272.0000	41.5000	0.2700
1.0000	111.0000	62.0000	13.0000	182.0000	24.0000	0.1380
3.0000	106.0000	54.0000	21.0000	158.0000	30.9000	0.2920
3.0000	174.0000	58.0000	22.0000	194.0000	32.9000	0.5930
7.0000	168.0000	88.0000	42.0000	321.0000	38.2000	0.7870
6.0000	105.0000	80.0000	28.0000	0	32.5000	0.8780
11.0000	138.0000	74.0000	26.0000	144.0000	36.1000	0.5570
3.0000	106.0000	72.0000	0	0	25.8000	0.2070
6.0000	117.0000	96.0000	0	0	28.7000	0.1570
2.0000	68.0000	62.0000	13.0000	15.0000	20.1000	0.2570
9.0000	112.0000	82.0000	24.0000	0	28.2000	1.2820
0	119.0000	0	0	0	32.4000	0.1410
2.0000	112.0000	86.0000	42.0000	160.0000	38.4000	0.2460
2.0000	92.0000	76.0000	20.0000	0	24.2000	1.6980
6.0000	183.0000	94.0000	0	0	40.8000	1.4610
0	94.0000	70.0000	27.0000	115.0000	43.5000	0.3470
2.0000	108.0000	64.0000	0	0	30.8000	0.1580
4.0000	90.0000	88.0000	47.0000	54.0000	37.7000	0.3620
0	125.0000	68.0000	0	0	24.7000	0.2060
0	132.0000	78.0000	0	0	32.4000	0.3930
5.0000	128.0000	80.0000	0	0	34.6000	0.1440
4.0000	94.0000	65.0000	22.0000	0	24.7000	0.1480
7.0000	114.0000	64.0000	0	0	27.4000	0.7320
0	102.0000	78.0000	40.0000	90.0000	34.5000	0.2380
2.0000	111.0000	60.0000	0	0	26.2000	0.3430
1.0000	128.0000	82.0000	17.0000	183.0000	27.5000	0.1150
10.0000	92.0000	62.0000	0	0	25.9000	0.1670
13.0000	104.0000	72.0000	0	0	31.2000	0.4650
5.0000	104.0000	74.0000	0	0	28.8000	0.1530
2.0000	94.0000	76.0000	18.0000	66.0000	31.6000	0.6490
7.0000	97.0000	76.0000	32.0000	91.0000	40.9000	0.8710
1.0000	100.0000	74.0000	12.0000	46.0000	19.5000	0.1490
0	102.0000	86.0000	17.0000	105.0000	29.3000	0.6950
4.0000	128.0000	70.0000	0	0	34.3000	0.3030
6.0000	147.0000	80.0000	0	0	29.5000	0.1780
4.0000	90.0000	0	0	0	28.0000	0.6100
3.0000	103.0000	72.0000	30.0000	152.0000	27.6000	0.7300
2.0000	157.0000	74.0000	35.0000	440.0000	39.4000	0.1340
1.0000	167.0000	74.0000	17.0000	144.0000	23.4000	0.4470
0	179.0000	50.0000	36.0000	159.0000	37.8000	0.4550
11.0000	136.0000	84.0000	35.0000	130.0000	28.3000	0.2600
0	107.0000	60.0000	25.0000	0	26.4000	0.1330
1.0000	91.0000	54.0000	25.0000	100.0000	25.2000	0.2340

1.0000	117.0000	60.0000	23.0000	106.0000	33.8000	0.4660
5.0000	123.0000	74.0000	40.0000	77.0000	34.1000	0.2690
2.0000	120.0000	54.0000	0	0	26.8000	0.4550
1.0000	106.0000	70.0000	28.0000	135.0000	34.2000	0.1420
2.0000	155.0000	52.0000	27.0000	540.0000	38.7000	0.2400
2.0000	101.0000	58.0000	35.0000	90.0000	21.8000	0.1550
1.0000	120.0000	80.0000	48.0000	200.0000	38.9000	1.1620
11.0000	127.0000	106.0000	0	0	39.0000	0.1900
3.0000	80.0000	82.0000	31.0000	70.0000	34.2000	1.2920
10.0000	162.0000	84.0000	0	0	27.7000	0.1820
1.0000	199.0000	76.0000	43.0000	0	42.9000	1.3940
8.0000	167.0000	106.0000	46.0000	231.0000	37.6000	0.1650
9.0000	145.0000	80.0000	46.0000	130.0000	37.9000	0.6370
6.0000	115.0000	60.0000	39.0000	0	33.7000	0.2450
1.0000	112.0000	80.0000	45.0000	132.0000	34.8000	0.2170
4.0000	145.0000	82.0000	18.0000	0	32.5000	0.2350
10.0000	111.0000	70.0000	27.0000	0	27.5000	0.1410
6.0000	98.0000	58.0000	33.0000	190.0000	34.0000	0.4300
9.0000	154.0000	78.0000	30.0000	100.0000	30.9000	0.1640
6.0000	165.0000	68.0000	26.0000	168.0000	33.6000	0.6310
1.0000	99.0000	58.0000	10.0000	0	25.4000	0.5510
10.0000	68.0000	106.0000	23.0000	49.0000	35.5000	0.2850
3.0000	123.0000	100.0000	35.0000	240.0000	57.3000	0.8800
8.0000	91.0000	82.0000	0	0	35.6000	0.5870
6.0000	195.0000	70.0000	0	0	30.9000	0.3280
9.0000	156.0000	86.0000	0	0	24.8000	0.2300
0	93.0000	60.0000	0	0	35.3000	0.2630
3.0000	121.0000	52.0000	0	0	36.0000	0.1270
2.0000	101.0000	58.0000	17.0000	265.0000	24.2000	0.6140
2.0000	56.0000	56.0000	28.0000	45.0000	24.2000	0.3320
0	162.0000	76.0000	36.0000	0	49.6000	0.3640
0	95.0000	64.0000	39.0000	105.0000	44.6000	0.3660
4.0000	125.0000	80.0000	0	0	32.3000	0.5360
5.0000	136.0000	82.0000	0	0	0	0.6400
2.0000	129.0000	74.0000	26.0000	205.0000	33.2000	0.5910
3.0000	130.0000	64.0000	0	0	23.1000	0.3140
1.0000	107.0000	50.0000	19.0000	0	28.3000	0.1810
1.0000	140.0000	74.0000	26.0000	180.0000	24.1000	0.8280
1.0000	144.0000	82.0000	46.0000	180.0000	46.1000	0.3350
8.0000	107.0000	80.0000	0	0	24.6000	0.8560
13.0000	158.0000	114.0000	0	0	42.3000	0.2570
2.0000	121.0000	70.0000	32.0000	95.0000	39.1000	0.8860
7.0000	129.0000	68.0000	49.0000	125.0000	38.5000	0.4390
2.0000	90.0000	60.0000	0	0	23.5000	0.1910
7.0000	142.0000	90.0000	24.0000	480.0000	30.4000	0.1280
3.0000	169.0000	74.0000	19.0000	125.0000	29.9000	0.2680
0	99.0000	0	0	0	25.0000	0.2530
4.0000	127.0000	88.0000	11.0000	155.0000	34.5000	0.5980
4.0000	118.0000	70.0000	0	0	44.5000	0.9040
2.0000	122.0000	76.0000	27.0000	200.0000	35.9000	0.4830
6.0000	125.0000	78.0000	31.0000	0	27.6000	0.5650
1.0000	168.0000	88.0000	29.0000	0	35.0000	0.9050
2.0000	129.0000	0	0	0	38.5000	0.3040
4.0000	110.0000	76.0000	20.0000	100.0000	28.4000	0.1180

6.0000	80.0000	80.0000	36.0000	0	39.8000	0.1770
10.0000	115.0000	0	0	0	0	0.2610
2.0000	127.0000	46.0000	21.0000	335.0000	34.4000	0.1760
9.0000	164.0000	78.0000	0	0	32.8000	0.1480
2.0000	93.0000	64.0000	32.0000	160.0000	38.0000	0.6740
3.0000	158.0000	64.0000	13.0000	387.0000	31.2000	0.2950
5.0000	126.0000	78.0000	27.0000	22.0000	29.6000	0.4390
10.0000	129.0000	62.0000	36.0000	0	41.2000	0.4410
0	134.0000	58.0000	20.0000	291.0000	26.4000	0.3520
3.0000	102.0000	74.0000	0	0	29.5000	0.1210
7.0000	187.0000	50.0000	33.0000	392.0000	33.9000	0.8260
3.0000	173.0000	78.0000	39.0000	185.0000	33.8000	0.9700
10.0000	94.0000	72.0000	18.0000	0	23.1000	0.5950
1.0000	108.0000	60.0000	46.0000	178.0000	35.5000	0.4150
5.0000	97.0000	76.0000	27.0000	0	35.6000	0.3780
4.0000	83.0000	86.0000	19.0000	0	29.3000	0.3170
1.0000	114.0000	66.0000	36.0000	200.0000	38.1000	0.2890
1.0000	149.0000	68.0000	29.0000	127.0000	29.3000	0.3490
5.0000	117.0000	86.0000	30.0000	105.0000	39.1000	0.2510
1.0000	111.0000	94.0000	0	0	32.8000	0.2650
4.0000	112.0000	78.0000	40.0000	0	39.4000	0.2360
1.0000	116.0000	78.0000	29.0000	180.0000	36.1000	0.4960
0	141.0000	84.0000	26.0000	0	32.4000	0.4330
2.0000	175.0000	88.0000	0	0	22.9000	0.3260
2.0000	92.0000	52.0000	0	0	30.1000	0.1410
3.0000	130.0000	78.0000	23.0000	79.0000	28.4000	0.3230
8.0000	120.0000	86.0000	0	0	28.4000	0.2590
2.0000	174.0000	88.0000	37.0000	120.0000	44.5000	0.6460
2.0000	106.0000	56.0000	27.0000	165.0000	29.0000	0.4260
2.0000	105.0000	75.0000	0	0	23.3000	0.5600
4.0000	95.0000	60.0000	32.0000	0	35.4000	0.2840
0	126.0000	86.0000	27.0000	120.0000	27.4000	0.5150
8.0000	65.0000	72.0000	23.0000	0	32.0000	0.6000
2.0000	99.0000	60.0000	17.0000	160.0000	36.6000	0.4530
1.0000	102.0000	74.0000	0	0	39.5000	0.2930
11.0000	120.0000	80.0000	37.0000	150.0000	42.3000	0.7850
3.0000	102.0000	44.0000	20.0000	94.0000	30.8000	0.4000
1.0000	109.0000	58.0000	18.0000	116.0000	28.5000	0.2190
9.0000	140.0000	94.0000	0	0	32.7000	0.7340
13.0000	153.0000	88.0000	37.0000	140.0000	40.6000	1.1740
12.0000	100.0000	84.0000	33.0000	105.0000	30.0000	0.4880
1.0000	147.0000	94.0000	41.0000	0	49.3000	0.3580
1.0000	81.0000	74.0000	41.0000	57.0000	46.3000	1.0960
3.0000	187.0000	70.0000	22.0000	200.0000	36.4000	0.4080
6.0000	162.0000	62.0000	0	0	24.3000	0.1780
4.0000	136.0000	70.0000	0	0	31.2000	1.1820
1.0000	121.0000	78.0000	39.0000	74.0000	39.0000	0.2610
3.0000	108.0000	62.0000	24.0000	0	26.0000	0.2230
0	181.0000	88.0000	44.0000	510.0000	43.3000	0.2220
8.0000	154.0000	78.0000	32.0000	0	32.4000	0.4430
1.0000	128.0000	88.0000	39.0000	110.0000	36.5000	1.0570
7.0000	137.0000	90.0000	41.0000	0	32.0000	0.3910
0	123.0000	72.0000	0	0	36.3000	0.2580
1.0000	106.0000	76.0000	0	0	37.5000	0.1970

```
    6.0000  190.0000   92.0000         0         0   35.5000    0.2780
    2.0000   88.0000   58.0000   26.0000   16.0000   28.4000    0.7660
    9.0000  170.0000   74.0000   31.0000         0   44.0000    0.4030
    9.0000   89.0000   62.0000         0         0   22.5000    0.1420
   10.0000  101.0000   76.0000   48.0000  180.0000   32.9000    0.1710
    2.0000  122.0000   70.0000   27.0000         0   36.8000    0.3400
    5.0000  121.0000   72.0000   23.0000  112.0000   26.2000    0.2450
    1.0000  126.0000   60.0000         0         0   30.1000    0.3490
    1.0000   93.0000   70.0000   31.0000         0   30.4000    0.3150

  Columns 8 through 9

   50.0000    1.0000
   31.0000         0
   32.0000    1.0000
   21.0000         0
   33.0000    1.0000
   30.0000         0
   26.0000    1.0000
   29.0000         0
   53.0000    1.0000
   54.0000    1.0000
   30.0000         0
   34.0000    1.0000
   57.0000         0
   59.0000    1.0000
   51.0000    1.0000
   32.0000    1.0000
   31.0000    1.0000
   31.0000    1.0000
   33.0000         0
   32.0000    1.0000
   27.0000         0
   50.0000         0
   41.0000    1.0000
   29.0000    1.0000
   51.0000    1.0000
   41.0000    1.0000
   43.0000    1.0000
   22.0000         0
   57.0000         0
   38.0000         0
   60.0000         0
   28.0000    1.0000
   22.0000         0
   28.0000         0
   45.0000         0
   33.0000         0
   35.0000         0
   46.0000    1.0000
   27.0000    1.0000
   56.0000    1.0000
   26.0000         0
   37.0000         0
```

```
48.0000         0
54.0000    1.0000
40.0000         0
25.0000    1.0000
29.0000         0
22.0000         0
31.0000    1.0000
24.0000         0
22.0000         0
26.0000         0
30.0000         0
58.0000    1.0000
42.0000         0
21.0000         0
41.0000    1.0000
31.0000         0
44.0000         0
22.0000         0
21.0000         0
39.0000    1.0000
36.0000         0
24.0000         0
42.0000    1.0000
32.0000         0
38.0000    1.0000
54.0000         0
25.0000         0
27.0000         0
28.0000    1.0000
26.0000         0
42.0000    1.0000
23.0000         0
22.0000         0
22.0000         0
41.0000         0
27.0000         0
26.0000    1.0000
24.0000         0
22.0000         0
22.0000         0
36.0000         0
22.0000         0
37.0000    1.0000
27.0000         0
45.0000         0
26.0000         0
43.0000    1.0000
24.0000         0
21.0000         0
34.0000         0
42.0000         0
60.0000    1.0000
21.0000         0
40.0000         0
```

```
24.0000         0
22.0000         0
23.0000         0
31.0000    1.0000
33.0000    1.0000
22.0000         0
21.0000         0
24.0000         0
27.0000         0
21.0000         0
27.0000         0
37.0000         0
25.0000         0
24.0000    1.0000
24.0000    1.0000
46.0000    1.0000
23.0000         0
25.0000         0
39.0000    1.0000
61.0000    1.0000
38.0000    1.0000
25.0000         0
22.0000         0
21.0000         0
25.0000    1.0000
24.0000         0
23.0000         0
69.0000         0
23.0000    1.0000
26.0000    1.0000
30.0000         0
23.0000         0
40.0000    1.0000
62.0000    1.0000
33.0000    1.0000
33.0000    1.0000
30.0000    1.0000
39.0000         0
26.0000         0
31.0000         0
21.0000         0
22.0000         0
29.0000         0
28.0000         0
55.0000         0
38.0000         0
22.0000         0
42.0000    1.0000
23.0000         0
21.0000         0
41.0000         0
34.0000         0
65.0000         0
22.0000         0
```

```
24.0000         0
37.0000         0
42.0000    1.0000
23.0000         0
43.0000    1.0000
36.0000    1.0000
21.0000         0
23.0000         0
22.0000         0
47.0000    1.0000
36.0000         0
45.0000         0
27.0000         0
21.0000         0
32.0000    1.0000
41.0000    1.0000
22.0000         0
34.0000         0
29.0000         0
29.0000         0
36.0000    1.0000
29.0000    1.0000
25.0000         0
23.0000         0
33.0000         0
36.0000    1.0000
42.0000         0
26.0000    1.0000
47.0000         0
37.0000    1.0000
32.0000         0
23.0000         0
21.0000         0
27.0000         0
40.0000         0
41.0000    1.0000
60.0000    1.0000
33.0000    1.0000
31.0000    1.0000
25.0000    1.0000
21.0000         0
40.0000         0
36.0000    1.0000
40.0000    1.0000
42.0000         0
29.0000    1.0000
21.0000         0
23.0000    1.0000
26.0000    1.0000
29.0000    1.0000
21.0000         0
28.0000         0
32.0000         0
27.0000         0
```

```
55.0000         0
27.0000         0
57.0000    1.0000
52.0000    1.0000
21.0000         0
41.0000    1.0000
25.0000         0
24.0000         0
60.0000         0
24.0000    1.0000
36.0000    1.0000
38.0000    1.0000
25.0000    1.0000
32.0000         0
32.0000    1.0000
41.0000    1.0000
21.0000    1.0000
66.0000    1.0000
37.0000         0
61.0000         0
26.0000         0
22.0000         0
26.0000         0
24.0000    1.0000
31.0000         0
24.0000         0
22.0000    1.0000
46.0000    1.0000
22.0000         0
29.0000         0
23.0000         0
26.0000    1.0000
51.0000    1.0000
23.0000    1.0000
32.0000    1.0000
27.0000         0
21.0000         0
22.0000         0
22.0000    1.0000
33.0000    1.0000
29.0000         0
49.0000    1.0000
41.0000         0
23.0000         0
34.0000         0
23.0000         0
42.0000         0
27.0000         0
24.0000         0
25.0000         0
44.0000    1.0000
21.0000    1.0000
30.0000         0
25.0000         0
```

```
24.0000         0
51.0000    1.0000
34.0000         0
27.0000    1.0000
24.0000         0
63.0000         0
35.0000    1.0000
43.0000         0
25.0000    1.0000
24.0000         0
21.0000         0
28.0000    1.0000
38.0000    1.0000
21.0000         0
40.0000         0
21.0000         0
52.0000         0
25.0000         0
29.0000    1.0000
23.0000         0
57.0000         0
22.0000         0
28.0000    1.0000
39.0000         0
37.0000         0
47.0000    1.0000
52.0000    1.0000
51.0000         0
34.0000         0
29.0000    1.0000
26.0000         0
33.0000         0
21.0000         0
25.0000    1.0000
31.0000    1.0000
24.0000    1.0000
65.0000         0
28.0000         0
29.0000    1.0000
24.0000         0
46.0000    1.0000
58.0000         0
30.0000    1.0000
25.0000    1.0000
35.0000         0
28.0000    1.0000
37.0000         0
29.0000         0
47.0000    1.0000
21.0000         0
25.0000    1.0000
30.0000    1.0000
41.0000         0
22.0000         0
```

```
27.0000    1.0000
25.0000         0
43.0000    1.0000
26.0000         0
30.0000         0
29.0000    1.0000
28.0000         0
59.0000    1.0000
31.0000         0
25.0000    1.0000
36.0000    1.0000
43.0000    1.0000
21.0000         0
24.0000         0
30.0000    1.0000
37.0000         0
23.0000    1.0000
37.0000         0
46.0000         0
25.0000         0
41.0000    1.0000
44.0000         0
22.0000         0
26.0000         0
44.0000         0
44.0000    1.0000
33.0000    1.0000
41.0000    1.0000
22.0000         0
36.0000         0
22.0000         0
33.0000         0
57.0000         0
49.0000         0
22.0000         0
23.0000         0
26.0000         0
37.0000    1.0000
29.0000         0
30.0000         0
46.0000         0
24.0000         0
21.0000         0
49.0000    1.0000
28.0000    1.0000
44.0000    1.0000
48.0000         0
29.0000    1.0000
29.0000    1.0000
63.0000         0
65.0000         0
67.0000    1.0000
30.0000         0
30.0000         0
```

```
29.0000    1.0000
21.0000         0
22.0000         0
45.0000    1.0000
25.0000    1.0000
21.0000         0
21.0000         0
25.0000         0
28.0000         0
58.0000    1.0000
22.0000         0
22.0000         0
32.0000    1.0000
35.0000         0
24.0000         0
22.0000         0
21.0000         0
25.0000         0
25.0000         0
24.0000         0
35.0000    1.0000
45.0000    1.0000
58.0000    1.0000
28.0000         0
42.0000         0
27.0000    1.0000
21.0000         0
37.0000         0
31.0000    1.0000
25.0000         0
39.0000         0
22.0000    1.0000
25.0000         0
25.0000    1.0000
31.0000    1.0000
55.0000         0
35.0000    1.0000
38.0000         0
41.0000    1.0000
26.0000         0
46.0000    1.0000
25.0000         0
39.0000    1.0000
28.0000    1.0000
28.0000         0
25.0000         0
22.0000         0
21.0000         0
21.0000    1.0000
22.0000    1.0000
22.0000         0
37.0000    1.0000
27.0000         0
28.0000    1.0000
```

```
26.0000         0
21.0000         0
21.0000         0
21.0000         0
36.0000    1.0000
31.0000    1.0000
25.0000         0
38.0000    1.0000
26.0000         0
43.0000    1.0000
23.0000         0
38.0000         0
22.0000         0
29.0000         0
36.0000         0
29.0000    1.0000
41.0000         0
28.0000         0
21.0000         0
31.0000         0
41.0000    1.0000
22.0000         0
24.0000         0
33.0000    1.0000
30.0000    1.0000
25.0000    1.0000
28.0000         0
26.0000         0
22.0000    1.0000
26.0000         0
23.0000         0
23.0000    1.0000
25.0000         0
72.0000         0
24.0000         0
38.0000    1.0000
62.0000         0
24.0000         0
51.0000    1.0000
81.0000         0
48.0000         0
26.0000         0
39.0000         0
37.0000         0
34.0000         0
21.0000         0
22.0000         0
25.0000         0
38.0000    1.0000
27.0000         0
28.0000         0
22.0000         0
22.0000         0
50.0000         0
```

```
24.0000         0
59.0000         0
29.0000    1.0000
31.0000         0
39.0000         0
63.0000         0
35.0000    1.0000
29.0000         0
28.0000         0
23.0000         0
31.0000    1.0000
24.0000    1.0000
21.0000         0
58.0000         0
28.0000         0
67.0000         0
24.0000         0
42.0000         0
33.0000         0
45.0000    1.0000
22.0000         0
66.0000         0
30.0000         0
25.0000         0
55.0000    1.0000
39.0000         0
21.0000         0
28.0000         0
41.0000    1.0000
41.0000         0
40.0000         0
38.0000         0
35.0000    1.0000
21.0000         0
21.0000         0
64.0000         0
46.0000    1.0000
21.0000         0
58.0000         0
22.0000         0
24.0000         0
28.0000    1.0000
53.0000    1.0000
51.0000         0
41.0000         0
60.0000         0
25.0000         0
26.0000         0
26.0000         0
45.0000    1.0000
24.0000         0
21.0000         0
21.0000         0
24.0000         0
```

```
22.0000         0
31.0000         0
22.0000         0
24.0000         0
29.0000         0
31.0000         0
24.0000         0
23.0000    1.0000
46.0000         0
67.0000         0
23.0000         0
32.0000    1.0000
43.0000    1.0000
27.0000    1.0000
56.0000    1.0000
25.0000         0
29.0000         0
37.0000    1.0000
53.0000    1.0000
28.0000         0
50.0000         0
37.0000         0
21.0000         0
25.0000         0
66.0000         0
23.0000         0
28.0000         0
37.0000         0
30.0000         0
58.0000         0
42.0000         0
35.0000         0
54.0000    1.0000
28.0000    1.0000
24.0000         0
32.0000         0
27.0000         0
22.0000         0
21.0000         0
46.0000         0
37.0000         0
33.0000    1.0000
39.0000         0
21.0000         0
22.0000         0
22.0000         0
23.0000         0
25.0000         0
35.0000         0
21.0000    1.0000
36.0000         0
62.0000    1.0000
21.0000    1.0000
27.0000         0
```

```
62.0000         0
42.0000         0
52.0000    1.0000
22.0000         0
41.0000    1.0000
29.0000         0
52.0000    1.0000
25.0000         0
45.0000    1.0000
24.0000         0
44.0000    1.0000
25.0000         0
34.0000         0
22.0000    1.0000
46.0000         0
21.0000         0
38.0000    1.0000
26.0000         0
24.0000         0
28.0000         0
30.0000         0
54.0000    1.0000
36.0000    1.0000
21.0000         0
22.0000    1.0000
25.0000         0
27.0000         0
23.0000         0
24.0000         0
36.0000    1.0000
40.0000    1.0000
26.0000         0
50.0000    1.0000
27.0000         0
30.0000         0
23.0000         0
50.0000    1.0000
24.0000    1.0000
28.0000         0
28.0000         0
45.0000         0
21.0000         0
21.0000         0
29.0000         0
21.0000         0
21.0000         0
45.0000         0
21.0000         0
34.0000    1.0000
24.0000         0
23.0000         0
22.0000         0
31.0000         0
38.0000    1.0000
```

```
48.0000         0
23.0000         0
32.0000    1.0000
28.0000         0
27.0000         0
24.0000         0
50.0000    1.0000
31.0000         0
27.0000         0
30.0000         0
33.0000    1.0000
22.0000    1.0000
42.0000    1.0000
23.0000         0
23.0000         0
27.0000         0
28.0000         0
27.0000         0
22.0000         0
25.0000    1.0000
22.0000         0
41.0000         0
51.0000         0
27.0000    1.0000
54.0000         0
22.0000    1.0000
43.0000    1.0000
40.0000    1.0000
40.0000    1.0000
24.0000         0
70.0000    1.0000
40.0000    1.0000
43.0000         0
45.0000         0
49.0000         0
21.0000         0
47.0000         0
22.0000         0
68.0000         0
31.0000    1.0000
53.0000    1.0000
25.0000         0
25.0000    1.0000
23.0000         0
22.0000         0
26.0000    1.0000
22.0000         0
27.0000    1.0000
69.0000         0
25.0000         0
22.0000         0
29.0000         0
23.0000         0
46.0000    1.0000
```

```
34.0000         0
44.0000    1.0000
23.0000         0
43.0000    1.0000
25.0000         0
43.0000    1.0000
31.0000    1.0000
22.0000         0
28.0000         0
26.0000         0
26.0000         0
49.0000    1.0000
52.0000    1.0000
41.0000         0
27.0000         0
28.0000         0
30.0000    1.0000
22.0000         0
45.0000    1.0000
23.0000    1.0000
24.0000         0
40.0000         0
38.0000    1.0000
21.0000         0
32.0000         0
34.0000    1.0000
31.0000    1.0000
56.0000         0
24.0000         0
52.0000    1.0000
34.0000         0
21.0000         0
42.0000    1.0000
42.0000         0
45.0000         0
38.0000         0
25.0000         0
22.0000         0
22.0000         0
22.0000         0
34.0000    1.0000
22.0000    1.0000
24.0000    1.0000
22.0000         0
53.0000         0
28.0000         0
21.0000         0
42.0000         0
21.0000         0
42.0000    1.0000
48.0000    1.0000
26.0000         0
22.0000         0
45.0000    1.0000
```

```
   39.0000         0
   46.0000         0
   27.0000    1.0000
   32.0000         0
   36.0000    1.0000
   50.0000    1.0000
   22.0000    1.0000
   28.0000         0
   25.0000         0
   26.0000    1.0000
   45.0000    1.0000
   37.0000    1.0000
   39.0000         0
   52.0000    1.0000
   26.0000         0
   66.0000    1.0000
   22.0000         0
   43.0000    1.0000
   33.0000         0
   63.0000         0
   27.0000         0
   30.0000         0
   47.0000    1.0000
   23.0000         0


X_train =

  Columns 1 through 7

    2.0000  112.0000   75.0000   32.0000         0   35.7000    0.1480
    4.0000  144.0000   82.0000   32.0000         0   38.5000    0.5540
    1.0000  133.0000  102.0000   28.0000  140.0000   32.8000    0.2340
   12.0000  140.0000   82.0000   43.0000  325.0000   39.2000    0.5280
    7.0000  136.0000   90.0000         0         0   29.9000    0.2100
    7.0000  147.0000   76.0000         0         0   39.4000    0.2570
    2.0000  127.0000   46.0000   21.0000  335.0000   34.4000    0.1760
    4.0000   97.0000   60.0000   23.0000         0   28.2000    0.4430
         0  141.0000         0         0         0   42.4000    0.2050
    2.0000   84.0000   50.0000   23.0000   76.0000   30.4000    0.9680
    6.0000  111.0000   64.0000   39.0000         0   34.2000    0.2600
    8.0000  112.0000   72.0000         0         0   23.6000    0.8400
    3.0000   84.0000   72.0000   32.0000         0   37.2000    0.2670
    6.0000  154.0000   74.0000   32.0000  193.0000   29.3000    0.8390
    2.0000   92.0000   62.0000   28.0000         0   31.6000    0.1300
    2.0000  111.0000   60.0000         0         0   26.2000    0.3430
    1.0000  136.0000   74.0000   50.0000  204.0000   37.4000    0.3990
    4.0000  183.0000         0         0         0   28.4000    0.2120
    3.0000   78.0000   50.0000   32.0000   88.0000   31.0000    0.2480
    2.0000   81.0000   72.0000   15.0000   76.0000   30.1000    0.5470
    1.0000  128.0000   48.0000   45.0000  194.0000   40.5000    0.6130
    1.0000         0   68.0000   35.0000         0   32.0000    0.3890
    5.0000  115.0000   76.0000         0         0   31.2000    0.3430
    2.0000  120.0000   54.0000         0         0   26.8000    0.4550
```

2.0000	197.0000	70.0000	45.0000	543.0000	30.5000	0.1580
8.0000	133.0000	72.0000	0	0	32.9000	0.2700
0	141.0000	84.0000	26.0000	0	32.4000	0.4330
0	188.0000	82.0000	14.0000	185.0000	32.0000	0.6820
0	134.0000	58.0000	20.0000	291.0000	26.4000	0.3520
2.0000	114.0000	68.0000	22.0000	0	28.7000	0.0920
2.0000	139.0000	75.0000	0	0	25.6000	0.1670
2.0000	108.0000	52.0000	26.0000	63.0000	32.5000	0.3180
2.0000	100.0000	68.0000	25.0000	71.0000	38.5000	0.3240
1.0000	92.0000	62.0000	25.0000	41.0000	19.5000	0.4820
2.0000	122.0000	60.0000	18.0000	106.0000	29.8000	0.7170
0	73.0000	0	0	0	21.1000	0.3420
1.0000	109.0000	56.0000	21.0000	135.0000	25.2000	0.8330
4.0000	83.0000	86.0000	19.0000	0	29.3000	0.3170
7.0000	142.0000	90.0000	24.0000	480.0000	30.4000	0.1280
1.0000	151.0000	60.0000	0	0	26.1000	0.1790
3.0000	83.0000	58.0000	31.0000	18.0000	34.3000	0.3360
0	147.0000	85.0000	54.0000	0	42.8000	0.3750
1.0000	109.0000	38.0000	18.0000	120.0000	23.1000	0.4070
7.0000	178.0000	84.0000	0	0	39.9000	0.3310
2.0000	99.0000	0	0	0	22.2000	0.1080
10.0000	162.0000	84.0000	0	0	27.7000	0.1820
8.0000	99.0000	84.0000	0	0	35.4000	0.3880
7.0000	184.0000	84.0000	33.0000	0	35.5000	0.3550
1.0000	128.0000	98.0000	41.0000	58.0000	32.0000	1.3210
2.0000	129.0000	84.0000	0	0	28.0000	0.2840
4.0000	142.0000	86.0000	0	0	44.0000	0.6450
2.0000	105.0000	75.0000	0	0	23.3000	0.5600
0	101.0000	65.0000	28.0000	0	24.6000	0.2370
14.0000	175.0000	62.0000	30.0000	0	33.6000	0.2120
0	137.0000	68.0000	14.0000	148.0000	24.8000	0.1430
0	111.0000	65.0000	0	0	24.6000	0.6600
2.0000	100.0000	70.0000	52.0000	57.0000	40.5000	0.6770
6.0000	147.0000	80.0000	0	0	29.5000	0.1780
4.0000	125.0000	70.0000	18.0000	122.0000	28.9000	1.1440
1.0000	106.0000	70.0000	28.0000	135.0000	34.2000	0.1420
0	101.0000	76.0000	0	0	35.7000	0.1980
2.0000	94.0000	68.0000	18.0000	76.0000	26.0000	0.5610
5.0000	122.0000	86.0000	0	0	34.7000	0.2900
2.0000	108.0000	62.0000	32.0000	56.0000	25.2000	0.1280
0	162.0000	76.0000	36.0000	0	49.6000	0.3640
6.0000	137.0000	61.0000	0	0	24.2000	0.1510
1.0000	96.0000	122.0000	0	0	22.4000	0.2070
5.0000	136.0000	84.0000	41.0000	88.0000	35.0000	0.2860
0	94.0000	70.0000	27.0000	115.0000	43.5000	0.3470
1.0000	117.0000	60.0000	23.0000	106.0000	33.8000	0.4660
7.0000	196.0000	90.0000	0	0	39.8000	0.4510
1.0000	143.0000	74.0000	22.0000	61.0000	26.2000	0.2560
4.0000	120.0000	68.0000	0	0	29.6000	0.7090
1.0000	168.0000	88.0000	29.0000	0	35.0000	0.9050
1.0000	86.0000	66.0000	52.0000	65.0000	41.3000	0.9170
5.0000	116.0000	74.0000	29.0000	0	32.3000	0.6600
1.0000	88.0000	62.0000	24.0000	44.0000	29.9000	0.4220
1.0000	73.0000	50.0000	10.0000	0	23.0000	0.2480

6.0000	166.0000	74.0000	0	0	26.6000	0.3040
9.0000	140.0000	94.0000	0	0	32.7000	0.7340
5.0000	137.0000	108.0000	0	0	48.8000	0.2270
0	104.0000	76.0000	0	0	18.4000	0.5820
0	119.0000	64.0000	18.0000	92.0000	34.9000	0.7250
0	180.0000	90.0000	26.0000	90.0000	36.5000	0.3140
0	137.0000	70.0000	38.0000	0	33.2000	0.1700
3.0000	102.0000	74.0000	0	0	29.5000	0.1210
1.0000	79.0000	60.0000	42.0000	48.0000	43.5000	0.6780
10.0000	122.0000	68.0000	0	0	31.2000	0.2580
0	128.0000	68.0000	19.0000	180.0000	30.5000	1.3910
0	84.0000	82.0000	31.0000	125.0000	38.2000	0.2330
7.0000	194.0000	68.0000	28.0000	0	35.9000	0.7450
1.0000	163.0000	72.0000	0	0	39.0000	1.2220
2.0000	115.0000	64.0000	22.0000	0	30.8000	0.4210
2.0000	83.0000	66.0000	23.0000	50.0000	32.2000	0.4970
1.0000	167.0000	74.0000	17.0000	144.0000	23.4000	0.4470
3.0000	170.0000	64.0000	37.0000	225.0000	34.5000	0.3560
1.0000	117.0000	88.0000	24.0000	145.0000	34.5000	0.4030
1.0000	128.0000	88.0000	39.0000	110.0000	36.5000	1.0570
1.0000	103.0000	30.0000	38.0000	83.0000	43.3000	0.1830
1.0000	93.0000	56.0000	11.0000	0	22.5000	0.4170
0	135.0000	68.0000	42.0000	250.0000	42.3000	0.3650
1.0000	80.0000	55.0000	0	0	19.1000	0.2580
13.0000	158.0000	114.0000	0	0	42.3000	0.2570
4.0000	151.0000	90.0000	38.0000	0	29.7000	0.2940
0	102.0000	52.0000	0	0	25.1000	0.0780
11.0000	120.0000	80.0000	37.0000	150.0000	42.3000	0.7850
7.0000	195.0000	70.0000	33.0000	145.0000	25.1000	0.1630
3.0000	141.0000	0	0	0	30.0000	0.7610
7.0000	150.0000	66.0000	42.0000	342.0000	34.7000	0.7180
6.0000	92.0000	92.0000	0	0	19.9000	0.1880
9.0000	112.0000	82.0000	32.0000	175.0000	34.2000	0.2600
5.0000	109.0000	62.0000	41.0000	129.0000	35.8000	0.5140
6.0000	114.0000	0	0	0	0	0.1890
3.0000	81.0000	86.0000	16.0000	66.0000	27.5000	0.3060
2.0000	155.0000	74.0000	17.0000	96.0000	26.6000	0.4330
9.0000	112.0000	82.0000	24.0000	0	28.2000	1.2820
2.0000	155.0000	52.0000	27.0000	540.0000	38.7000	0.2400
1.0000	164.0000	82.0000	43.0000	67.0000	32.8000	0.3410
9.0000	165.0000	88.0000	0	0	30.4000	0.3020
0	109.0000	88.0000	30.0000	0	32.5000	0.8550
0	113.0000	80.0000	16.0000	0	31.0000	0.8740
3.0000	115.0000	66.0000	39.0000	140.0000	38.1000	0.1500
5.0000	114.0000	74.0000	0	0	24.9000	0.7440
4.0000	134.0000	72.0000	0	0	23.8000	0.2770
8.0000	188.0000	78.0000	0	0	47.9000	0.1370
4.0000	110.0000	76.0000	20.0000	100.0000	28.4000	0.1180
5.0000	147.0000	78.0000	0	0	33.7000	0.2180
4.0000	99.0000	72.0000	17.0000	0	25.6000	0.2940
4.0000	118.0000	70.0000	0	0	44.5000	0.9040
4.0000	127.0000	88.0000	11.0000	155.0000	34.5000	0.5980
3.0000	111.0000	56.0000	39.0000	0	30.1000	0.5570
1.0000	157.0000	72.0000	21.0000	168.0000	25.6000	0.1230

1.0000	89.0000	66.0000	23.0000	94.0000	28.1000	0.1670
5.0000	0	80.0000	32.0000	0	41.0000	0.3460
6.0000	102.0000	90.0000	39.0000	0	35.7000	0.6740
3.0000	171.0000	72.0000	33.0000	135.0000	33.3000	0.1990
3.0000	99.0000	62.0000	19.0000	74.0000	21.8000	0.2790
1.0000	100.0000	74.0000	12.0000	46.0000	19.5000	0.1490
6.0000	190.0000	92.0000	0	0	35.5000	0.2780
3.0000	111.0000	58.0000	31.0000	44.0000	29.5000	0.4300
0	125.0000	68.0000	0	0	24.7000	0.2060
3.0000	173.0000	82.0000	48.0000	465.0000	38.4000	2.1370
2.0000	175.0000	88.0000	0	0	22.9000	0.3260
3.0000	108.0000	62.0000	24.0000	0	26.0000	0.2230
8.0000	108.0000	70.0000	0	0	30.5000	0.9550
0	131.0000	66.0000	40.0000	0	34.3000	0.1960
4.0000	197.0000	70.0000	39.0000	744.0000	36.7000	2.3290
8.0000	183.0000	64.0000	0	0	23.3000	0.6720
9.0000	72.0000	78.0000	25.0000	0	31.6000	0.2800
0	91.0000	80.0000	0	0	32.4000	0.6010
6.0000	93.0000	50.0000	30.0000	64.0000	28.7000	0.3560
4.0000	103.0000	60.0000	33.0000	192.0000	24.0000	0.9660
0	105.0000	90.0000	0	0	29.6000	0.1970
2.0000	90.0000	68.0000	42.0000	0	38.2000	0.5030
7.0000	103.0000	66.0000	32.0000	0	39.1000	0.3440
1.0000	115.0000	70.0000	30.0000	96.0000	34.6000	0.5290
0	124.0000	56.0000	13.0000	105.0000	21.8000	0.4520
3.0000	116.0000	74.0000	15.0000	105.0000	26.3000	0.1070
3.0000	124.0000	80.0000	33.0000	130.0000	33.2000	0.3050
1.0000	85.0000	66.0000	29.0000	0	26.6000	0.3510
2.0000	81.0000	60.0000	22.0000	0	27.7000	0.2900
4.0000	114.0000	65.0000	0	0	21.9000	0.4320
1.0000	111.0000	86.0000	19.0000	0	30.1000	0.1430
3.0000	128.0000	78.0000	0	0	21.1000	0.2680
5.0000	166.0000	72.0000	19.0000	175.0000	25.8000	0.5870
0	101.0000	64.0000	17.0000	0	21.0000	0.2520
0	102.0000	86.0000	17.0000	105.0000	29.3000	0.6950
5.0000	162.0000	104.0000	0	0	37.7000	0.1510
10.0000	75.0000	82.0000	0	0	33.3000	0.2630
3.0000	130.0000	78.0000	23.0000	79.0000	28.4000	0.3230
4.0000	129.0000	60.0000	12.0000	231.0000	27.5000	0.5270
0	137.0000	40.0000	35.0000	168.0000	43.1000	2.2880
0	198.0000	66.0000	32.0000	274.0000	41.3000	0.5020
4.0000	144.0000	58.0000	28.0000	140.0000	29.5000	0.2870
7.0000	119.0000	0	0	0	25.2000	0.2090
4.0000	131.0000	68.0000	21.0000	166.0000	33.1000	0.1600
9.0000	57.0000	80.0000	37.0000	0	32.8000	0.0960
5.0000	139.0000	64.0000	35.0000	140.0000	28.6000	0.4110
0	146.0000	82.0000	0	0	40.5000	1.7810
6.0000	114.0000	88.0000	0	0	27.8000	0.2470
3.0000	176.0000	86.0000	27.0000	156.0000	33.3000	1.1540
2.0000	117.0000	90.0000	19.0000	71.0000	25.2000	0.3130
4.0000	123.0000	80.0000	15.0000	176.0000	32.0000	0.4430
2.0000	96.0000	68.0000	13.0000	49.0000	21.1000	0.6470
0	107.0000	62.0000	30.0000	74.0000	36.6000	0.7570
3.0000	89.0000	74.0000	16.0000	85.0000	30.4000	0.5510

3.0000	80.0000	0	0	0	0	0.1740
9.0000	123.0000	70.0000	44.0000	94.0000	33.1000	0.3740
1.0000	88.0000	30.0000	42.0000	99.0000	55.0000	0.4960
6.0000	148.0000	72.0000	35.0000	0	33.6000	0.6270
0	117.0000	80.0000	31.0000	53.0000	45.2000	0.0890
8.0000	105.0000	100.0000	36.0000	0	43.3000	0.2390
1.0000	80.0000	74.0000	11.0000	60.0000	30.0000	0.5270
0	93.0000	100.0000	39.0000	72.0000	43.4000	1.0210
7.0000	105.0000	0	0	0	0	0.3050
1.0000	119.0000	88.0000	41.0000	170.0000	45.3000	0.5070
3.0000	96.0000	78.0000	39.0000	0	37.3000	0.2380
1.0000	108.0000	88.0000	19.0000	0	27.1000	0.4000
2.0000	88.0000	58.0000	26.0000	16.0000	28.4000	0.7660
1.0000	97.0000	70.0000	15.0000	0	18.2000	0.1470
1.0000	149.0000	68.0000	29.0000	127.0000	29.3000	0.3490
5.0000	103.0000	108.0000	37.0000	0	39.2000	0.3050
1.0000	91.0000	54.0000	25.0000	100.0000	25.2000	0.2340
3.0000	158.0000	64.0000	13.0000	387.0000	31.2000	0.2950
6.0000	162.0000	62.0000	0	0	24.3000	0.1780
5.0000	112.0000	66.0000	0	0	37.8000	0.2610
2.0000	90.0000	60.0000	0	0	23.5000	0.1910
1.0000	173.0000	74.0000	0	0	36.8000	0.0880
2.0000	100.0000	66.0000	20.0000	90.0000	32.9000	0.8670
0	129.0000	80.0000	0	0	31.2000	0.7030
3.0000	132.0000	80.0000	0	0	34.4000	0.4020
3.0000	99.0000	54.0000	19.0000	86.0000	25.6000	0.1540
7.0000	106.0000	60.0000	24.0000	0	26.5000	0.2960
0	102.0000	64.0000	46.0000	78.0000	40.6000	0.4960
0	105.0000	84.0000	0	0	27.9000	0.7410
4.0000	90.0000	88.0000	47.0000	54.0000	37.7000	0.3620
3.0000	87.0000	60.0000	18.0000	0	21.8000	0.4440
7.0000	106.0000	92.0000	18.0000	0	22.7000	0.2350
1.0000	122.0000	64.0000	32.0000	156.0000	35.1000	0.6920
2.0000	92.0000	76.0000	20.0000	0	24.2000	1.6980
8.0000	143.0000	66.0000	0	0	34.9000	0.1290
4.0000	112.0000	78.0000	40.0000	0	39.4000	0.2360
3.0000	111.0000	62.0000	0	0	22.6000	0.1420
1.0000	95.0000	82.0000	25.0000	180.0000	35.0000	0.2330
8.0000	118.0000	72.0000	19.0000	0	23.1000	1.4760
0	107.0000	76.0000	0	0	45.3000	0.6860
6.0000	103.0000	72.0000	32.0000	190.0000	37.7000	0.3240
6.0000	115.0000	60.0000	39.0000	0	33.7000	0.2450
2.0000	99.0000	60.0000	17.0000	160.0000	36.6000	0.4530
8.0000	186.0000	90.0000	35.0000	225.0000	34.5000	0.4230
4.0000	110.0000	66.0000	0	0	31.9000	0.4710
3.0000	182.0000	74.0000	0	0	30.5000	0.3450
8.0000	181.0000	68.0000	36.0000	495.0000	30.1000	0.6150
3.0000	191.0000	68.0000	15.0000	130.0000	30.9000	0.2990
10.0000	129.0000	62.0000	36.0000	0	41.2000	0.4410
3.0000	193.0000	70.0000	31.0000	0	34.9000	0.2410
4.0000	110.0000	92.0000	0	0	37.6000	0.1910
3.0000	103.0000	72.0000	30.0000	152.0000	27.6000	0.7300
2.0000	108.0000	80.0000	0	0	27.0000	0.2590
4.0000	99.0000	68.0000	38.0000	0	32.8000	0.1450

0	139.0000	62.0000	17.0000	210.0000	22.1000	0.2070
2.0000	122.0000	52.0000	43.0000	158.0000	36.2000	0.8160
0	138.0000	60.0000	35.0000	167.0000	34.6000	0.5340
1.0000	143.0000	86.0000	30.0000	330.0000	30.1000	0.8920
1.0000	199.0000	76.0000	43.0000	0	42.9000	1.3940
5.0000	128.0000	80.0000	0	0	34.6000	0.1440
0	189.0000	104.0000	25.0000	0	34.3000	0.4350
0	100.0000	70.0000	26.0000	50.0000	30.8000	0.5970
8.0000	126.0000	74.0000	38.0000	75.0000	25.9000	0.1620
0	91.0000	68.0000	32.0000	210.0000	39.9000	0.3810
6.0000	105.0000	70.0000	32.0000	68.0000	30.8000	0.1220
3.0000	82.0000	70.0000	0	0	21.1000	0.3890
2.0000	197.0000	70.0000	99.0000	0	34.7000	0.5750
1.0000	147.0000	94.0000	41.0000	0	49.3000	0.3580
3.0000	125.0000	58.0000	0	0	31.6000	0.1510
1.0000	124.0000	74.0000	36.0000	0	27.8000	0.1000
9.0000	154.0000	78.0000	30.0000	100.0000	30.9000	0.1640
7.0000	159.0000	66.0000	0	0	30.4000	0.3830
11.0000	85.0000	74.0000	0	0	30.1000	0.3000
4.0000	137.0000	84.0000	0	0	31.2000	0.2520
2.0000	174.0000	88.0000	37.0000	120.0000	44.5000	0.6460
7.0000	136.0000	74.0000	26.0000	135.0000	26.0000	0.6470
7.0000	125.0000	86.0000	0	0	37.6000	0.3040
1.0000	91.0000	64.0000	24.0000	0	29.2000	0.1920
0	161.0000	50.0000	0	0	21.9000	0.2540
5.0000	115.0000	98.0000	0	0	52.9000	0.2090
2.0000	146.0000	70.0000	38.0000	360.0000	28.0000	0.3370
10.0000	68.0000	106.0000	23.0000	49.0000	35.5000	0.2850
1.0000	88.0000	78.0000	29.0000	76.0000	32.0000	0.3650
2.0000	158.0000	90.0000	0	0	31.6000	0.8050
4.0000	92.0000	80.0000	0	0	42.2000	0.2370
10.0000	101.0000	76.0000	48.0000	180.0000	32.9000	0.1710
0	129.0000	110.0000	46.0000	130.0000	67.1000	0.3190
9.0000	164.0000	84.0000	21.0000	0	30.8000	0.8310
6.0000	123.0000	72.0000	45.0000	230.0000	33.6000	0.7330
7.0000	187.0000	68.0000	39.0000	304.0000	37.7000	0.2540
2.0000	85.0000	65.0000	0	0	39.6000	0.9300
3.0000	116.0000	0	0	0	23.5000	0.1870
3.0000	113.0000	50.0000	10.0000	85.0000	29.5000	0.6260
1.0000	139.0000	46.0000	19.0000	83.0000	28.7000	0.6540
8.0000	91.0000	82.0000	0	0	35.6000	0.5870
1.0000	130.0000	60.0000	23.0000	170.0000	28.6000	0.6920
4.0000	122.0000	68.0000	0	0	35.0000	0.3940
3.0000	162.0000	52.0000	38.0000	0	37.2000	0.6520
4.0000	95.0000	70.0000	32.0000	0	32.1000	0.6120
2.0000	112.0000	68.0000	22.0000	94.0000	34.1000	0.3150
0	102.0000	75.0000	23.0000	0	0	0.5720
1.0000	102.0000	74.0000	0	0	39.5000	0.2930
1.0000	71.0000	48.0000	18.0000	76.0000	20.4000	0.3230
1.0000	97.0000	70.0000	40.0000	0	38.1000	0.2180
2.0000	108.0000	64.0000	0	0	30.8000	0.1580
6.0000	125.0000	78.0000	31.0000	0	27.6000	0.5650
0	94.0000	0	0	0	0	0.2560
7.0000	161.0000	86.0000	0	0	30.4000	0.1650

1.0000	105.0000	58.0000	0	0	24.3000	0.1870
7.0000	133.0000	84.0000	0	0	40.2000	0.6960
0	108.0000	68.0000	20.0000	0	27.3000	0.7870
0	146.0000	70.0000	0	0	37.9000	0.3340
2.0000	105.0000	58.0000	40.0000	94.0000	34.9000	0.2250
3.0000	180.0000	64.0000	25.0000	70.0000	34.0000	0.2710
6.0000	109.0000	60.0000	27.0000	0	25.0000	0.2060
4.0000	90.0000	0	0	0	28.0000	0.6100
1.0000	181.0000	78.0000	42.0000	293.0000	40.0000	1.2580
0	179.0000	90.0000	27.0000	0	44.1000	0.6860
4.0000	132.0000	0	0	0	32.9000	0.3020
2.0000	121.0000	70.0000	32.0000	95.0000	39.1000	0.8860
4.0000	129.0000	86.0000	20.0000	270.0000	35.1000	0.2310
8.0000	176.0000	90.0000	34.0000	300.0000	33.7000	0.4670
2.0000	101.0000	58.0000	17.0000	265.0000	24.2000	0.6140
2.0000	83.0000	65.0000	28.0000	66.0000	36.8000	0.6290
3.0000	84.0000	68.0000	30.0000	106.0000	31.9000	0.5910
1.0000	114.0000	66.0000	36.0000	200.0000	38.1000	0.2890
2.0000	98.0000	60.0000	17.0000	120.0000	34.7000	0.1980
3.0000	100.0000	68.0000	23.0000	81.0000	31.6000	0.9490
0	152.0000	82.0000	39.0000	272.0000	41.5000	0.2700
1.0000	93.0000	70.0000	31.0000	0	30.4000	0.3150
8.0000	100.0000	74.0000	40.0000	215.0000	39.4000	0.6610
5.0000	147.0000	75.0000	0	0	29.9000	0.4340
12.0000	151.0000	70.0000	40.0000	271.0000	41.8000	0.7420
2.0000	129.0000	0	0	0	38.5000	0.3040
0	95.0000	64.0000	39.0000	105.0000	44.6000	0.3660
6.0000	165.0000	68.0000	26.0000	168.0000	33.6000	0.6310
0	127.0000	80.0000	37.0000	210.0000	36.3000	0.8040
2.0000	68.0000	62.0000	13.0000	15.0000	20.1000	0.2570
4.0000	184.0000	78.0000	39.0000	277.0000	37.0000	0.2640
13.0000	152.0000	90.0000	33.0000	29.0000	26.8000	0.7310
0	135.0000	94.0000	46.0000	145.0000	40.6000	0.2840
1.0000	130.0000	70.0000	13.0000	105.0000	25.9000	0.4720
3.0000	148.0000	66.0000	25.0000	0	32.5000	0.2560
1.0000	89.0000	76.0000	34.0000	37.0000	31.2000	0.1920
1.0000	106.0000	76.0000	0	0	37.5000	0.1970
0	57.0000	60.0000	0	0	21.7000	0.7350
1.0000	109.0000	58.0000	18.0000	116.0000	28.5000	0.2190
5.0000	86.0000	68.0000	28.0000	71.0000	30.2000	0.3640
1.0000	121.0000	78.0000	39.0000	74.0000	39.0000	0.2610
2.0000	87.0000	58.0000	16.0000	52.0000	32.7000	0.1660
11.0000	111.0000	84.0000	40.0000	0	46.8000	0.9250
2.0000	112.0000	66.0000	22.0000	0	25.0000	0.3070
1.0000	113.0000	64.0000	35.0000	0	33.6000	0.5430
4.0000	96.0000	56.0000	17.0000	49.0000	20.8000	0.3400
2.0000	95.0000	54.0000	14.0000	88.0000	26.1000	0.7480
7.0000	83.0000	78.0000	26.0000	71.0000	29.3000	0.7670
9.0000	145.0000	88.0000	34.0000	165.0000	30.3000	0.7710
9.0000	170.0000	74.0000	31.0000	0	44.0000	0.4030
0	180.0000	66.0000	39.0000	0	42.0000	1.8930
4.0000	156.0000	75.0000	0	0	48.3000	0.2380
2.0000	101.0000	58.0000	35.0000	90.0000	21.8000	0.1550
14.0000	100.0000	78.0000	25.0000	184.0000	36.6000	0.4120

11.0000	135.0000	0	0	0	52.3000	0.5780
5.0000	108.0000	72.0000	43.0000	75.0000	36.1000	0.2630
1.0000	119.0000	86.0000	39.0000	220.0000	45.6000	0.8080
3.0000	139.0000	54.0000	0	0	25.6000	0.4020
3.0000	123.0000	100.0000	35.0000	240.0000	57.3000	0.8800
0	165.0000	90.0000	33.0000	680.0000	52.3000	0.4270
3.0000	90.0000	78.0000	0	0	42.7000	0.5590
1.0000	100.0000	66.0000	29.0000	196.0000	32.0000	0.4440
1.0000	90.0000	62.0000	18.0000	59.0000	25.1000	1.2680
1.0000	95.0000	74.0000	21.0000	73.0000	25.9000	0.6730
5.0000	88.0000	78.0000	30.0000	0	27.6000	0.2580
0	95.0000	85.0000	25.0000	36.0000	37.4000	0.2470
8.0000	84.0000	74.0000	31.0000	0	38.3000	0.4570
6.0000	85.0000	78.0000	0	0	31.2000	0.3820
5.0000	143.0000	78.0000	0	0	45.0000	0.1900
2.0000	56.0000	56.0000	28.0000	45.0000	24.2000	0.3320
7.0000	114.0000	76.0000	17.0000	110.0000	23.8000	0.4660
12.0000	84.0000	72.0000	31.0000	0	29.7000	0.2970
1.0000	79.0000	75.0000	30.0000	0	32.0000	0.3960
6.0000	154.0000	78.0000	41.0000	140.0000	46.1000	0.5710
10.0000	101.0000	86.0000	37.0000	0	45.6000	1.1360
5.0000	117.0000	86.0000	30.0000	105.0000	39.1000	0.2510
8.0000	151.0000	78.0000	32.0000	210.0000	42.9000	0.5160
9.0000	156.0000	86.0000	28.0000	155.0000	34.3000	1.1890
1.0000	90.0000	62.0000	12.0000	43.0000	27.2000	0.5800
2.0000	88.0000	74.0000	19.0000	53.0000	29.0000	0.2290
9.0000	119.0000	80.0000	35.0000	0	29.0000	0.2630
2.0000	90.0000	70.0000	17.0000	0	27.3000	0.0850
0	131.0000	0	0	0	43.2000	0.2700
2.0000	118.0000	80.0000	0	0	42.9000	0.6930
3.0000	121.0000	52.0000	0	0	36.0000	0.1270
7.0000	129.0000	68.0000	49.0000	125.0000	38.5000	0.4390
7.0000	114.0000	66.0000	0	0	32.8000	0.2580
3.0000	150.0000	76.0000	0	0	21.0000	0.2070
3.0000	96.0000	56.0000	34.0000	115.0000	24.7000	0.9440
1.0000	71.0000	78.0000	50.0000	45.0000	33.2000	0.4220
1.0000	112.0000	80.0000	45.0000	132.0000	34.8000	0.2170
5.0000	99.0000	54.0000	28.0000	83.0000	34.0000	0.4990
3.0000	80.0000	82.0000	31.0000	70.0000	34.2000	1.2920
0	131.0000	88.0000	0	0	31.6000	0.7430
7.0000	114.0000	64.0000	0	0	27.4000	0.7320
0	126.0000	86.0000	27.0000	120.0000	27.4000	0.5150
12.0000	92.0000	62.0000	7.0000	258.0000	27.6000	0.9260
1.0000	135.0000	54.0000	0	0	26.7000	0.6870
0	67.0000	76.0000	0	0	45.3000	0.1940
8.0000	109.0000	76.0000	39.0000	114.0000	27.9000	0.6400
1.0000	95.0000	60.0000	18.0000	58.0000	23.9000	0.2600
12.0000	100.0000	84.0000	33.0000	105.0000	30.0000	0.4880
10.0000	122.0000	78.0000	31.0000	0	27.6000	0.5120
5.0000	158.0000	84.0000	41.0000	210.0000	39.4000	0.3950
0	84.0000	64.0000	22.0000	66.0000	35.8000	0.5450
0	145.0000	0	0	0	44.2000	0.6300
4.0000	114.0000	64.0000	0	0	28.9000	0.1260
2.0000	146.0000	76.0000	35.0000	194.0000	38.2000	0.3290

3.0000	163.0000	70.0000	18.0000	105.0000	31.6000	0.2680
7.0000	94.0000	64.0000	25.0000	79.0000	33.3000	0.7380
4.0000	189.0000	110.0000	31.0000	0	28.5000	0.6800
13.0000	126.0000	90.0000	0	0	43.4000	0.5830
10.0000	168.0000	74.0000	0	0	38.0000	0.5370
4.0000	154.0000	72.0000	29.0000	126.0000	31.3000	0.3380
1.0000	143.0000	84.0000	23.0000	310.0000	42.4000	1.0760
2.0000	119.0000	0	0	0	19.6000	0.8320
0	107.0000	60.0000	25.0000	0	26.4000	0.1330
9.0000	89.0000	62.0000	0	0	22.5000	0.1420
8.0000	120.0000	0	0	0	30.0000	0.1830
8.0000	126.0000	88.0000	36.0000	108.0000	38.5000	0.3490
0	118.0000	64.0000	23.0000	89.0000	0	1.7310
4.0000	136.0000	70.0000	0	0	31.2000	1.1820
8.0000	196.0000	76.0000	29.0000	280.0000	37.5000	0.6050
4.0000	117.0000	64.0000	27.0000	120.0000	33.2000	0.2300
6.0000	98.0000	58.0000	33.0000	190.0000	34.0000	0.4300
1.0000	122.0000	90.0000	51.0000	220.0000	49.7000	0.3250
5.0000	124.0000	74.0000	0	0	34.0000	0.2200
1.0000	97.0000	66.0000	15.0000	140.0000	23.2000	0.4870
10.0000	115.0000	98.0000	0	0	24.0000	1.0220
1.0000	139.0000	62.0000	41.0000	480.0000	40.7000	0.5360
4.0000	91.0000	70.0000	32.0000	88.0000	33.1000	0.4460
0	151.0000	90.0000	46.0000	0	42.1000	0.3710
1.0000	97.0000	64.0000	19.0000	82.0000	18.2000	0.2990
0	123.0000	72.0000	0	0	36.3000	0.2580
6.0000	117.0000	96.0000	0	0	28.7000	0.1570
15.0000	136.0000	70.0000	32.0000	110.0000	37.1000	0.1530
4.0000	95.0000	64.0000	0	0	32.0000	0.1610
3.0000	111.0000	90.0000	12.0000	78.0000	28.4000	0.4950
2.0000	105.0000	80.0000	45.0000	191.0000	33.7000	0.7110
4.0000	154.0000	62.0000	31.0000	284.0000	32.8000	0.2370
9.0000	156.0000	86.0000	0	0	24.8000	0.2300
6.0000	104.0000	74.0000	18.0000	156.0000	29.9000	0.7220
2.0000	82.0000	52.0000	22.0000	115.0000	28.5000	1.6990
6.0000	125.0000	68.0000	30.0000	120.0000	30.0000	0.4640
4.0000	158.0000	78.0000	0	0	32.9000	0.8030
9.0000	152.0000	78.0000	34.0000	171.0000	34.2000	0.8930
2.0000	90.0000	80.0000	14.0000	55.0000	24.4000	0.2490
10.0000	92.0000	62.0000	0	0	25.9000	0.1670
9.0000	130.0000	70.0000	0	0	34.2000	0.6520
4.0000	146.0000	92.0000	0	0	31.2000	0.5390
1.0000	71.0000	62.0000	0	0	21.8000	0.4160
9.0000	124.0000	70.0000	33.0000	402.0000	35.4000	0.2820
5.0000	73.0000	60.0000	0	0	26.8000	0.2680
2.0000	100.0000	64.0000	23.0000	0	29.7000	0.3680
10.0000	111.0000	70.0000	27.0000	0	27.5000	0.1410
0	167.0000	0	0	0	32.3000	0.8390
1.0000	116.0000	78.0000	29.0000	180.0000	36.1000	0.4960
0	181.0000	88.0000	44.0000	510.0000	43.3000	0.2220
2.0000	102.0000	86.0000	36.0000	120.0000	45.5000	0.1270
2.0000	144.0000	58.0000	33.0000	135.0000	31.6000	0.4220
4.0000	132.0000	86.0000	31.0000	0	28.0000	0.4190
8.0000	120.0000	78.0000	0	0	25.0000	0.4090

8.0000	179.0000	72.0000	42.0000	130.0000	32.7000	0.7190
7.0000	124.0000	70.0000	33.0000	215.0000	25.5000	0.1610
7.0000	62.0000	78.0000	0	0	32.6000	0.3910
1.0000	128.0000	82.0000	17.0000	183.0000	27.5000	0.1150
12.0000	140.0000	85.0000	33.0000	0	37.4000	0.2440
9.0000	106.0000	52.0000	0	0	31.2000	0.3800
1.0000	138.0000	82.0000	0	0	40.1000	0.2360
0	126.0000	84.0000	29.0000	215.0000	30.7000	0.5200
7.0000	181.0000	84.0000	21.0000	192.0000	35.9000	0.5860
1.0000	87.0000	78.0000	27.0000	32.0000	34.6000	0.1010
1.0000	108.0000	60.0000	46.0000	178.0000	35.5000	0.4150
4.0000	146.0000	78.0000	0	0	38.5000	0.5200
5.0000	123.0000	74.0000	40.0000	77.0000	34.1000	0.2690
2.0000	68.0000	70.0000	32.0000	66.0000	25.0000	0.1870
0	121.0000	66.0000	30.0000	165.0000	34.3000	0.2030
0	165.0000	76.0000	43.0000	255.0000	47.9000	0.2590
4.0000	148.0000	60.0000	27.0000	318.0000	30.9000	0.1500
9.0000	134.0000	74.0000	33.0000	60.0000	25.9000	0.4600
0	132.0000	78.0000	0	0	32.4000	0.3930
0	120.0000	74.0000	18.0000	63.0000	30.5000	0.2850
1.0000	99.0000	72.0000	30.0000	18.0000	38.6000	0.4120
6.0000	102.0000	82.0000	0	0	30.8000	0.1800
0	74.0000	52.0000	10.0000	36.0000	27.8000	0.2690
1.0000	87.0000	60.0000	37.0000	75.0000	37.2000	0.5090
0	114.0000	80.0000	34.0000	285.0000	44.2000	0.1670
2.0000	108.0000	62.0000	10.0000	278.0000	25.3000	0.8810
1.0000	83.0000	68.0000	0	0	18.2000	0.6240
1.0000	103.0000	80.0000	11.0000	82.0000	19.4000	0.4910
8.0000	167.0000	106.0000	46.0000	231.0000	37.6000	0.1650
1.0000	118.0000	58.0000	36.0000	94.0000	33.3000	0.2610
10.0000	108.0000	66.0000	0	0	32.4000	0.2720
6.0000	0	68.0000	41.0000	0	39.0000	0.7270
1.0000	126.0000	56.0000	29.0000	152.0000	28.7000	0.8010
6.0000	119.0000	50.0000	22.0000	176.0000	27.1000	1.3180
2.0000	146.0000	0	0	0	27.5000	0.2400
5.0000	77.0000	82.0000	41.0000	42.0000	35.8000	0.1560
2.0000	124.0000	68.0000	28.0000	205.0000	32.9000	0.8750
9.0000	164.0000	78.0000	0	0	32.8000	0.1480
0	104.0000	64.0000	23.0000	116.0000	27.8000	0.4540
0	93.0000	60.0000	0	0	35.3000	0.2630
6.0000	107.0000	88.0000	0	0	36.8000	0.7270
7.0000	133.0000	88.0000	15.0000	155.0000	32.4000	0.2620
0	119.0000	0	0	0	32.4000	0.1410
2.0000	84.0000	0	0	0	0	0.3040
5.0000	104.0000	74.0000	0	0	28.8000	0.1530
13.0000	106.0000	72.0000	54.0000	0	36.6000	0.1780
1.0000	196.0000	76.0000	36.0000	249.0000	36.5000	0.8750
7.0000	150.0000	78.0000	29.0000	126.0000	35.2000	0.6920
7.0000	100.0000	0	0	0	30.0000	0.4840
6.0000	96.0000	0	0	0	23.7000	0.1900
2.0000	75.0000	64.0000	24.0000	55.0000	29.7000	0.3700
8.0000	110.0000	76.0000	0	0	27.8000	0.2370
5.0000	96.0000	74.0000	18.0000	67.0000	33.6000	0.9970
7.0000	142.0000	60.0000	33.0000	190.0000	28.8000	0.6870

```
      0  180.0000   78.0000   63.0000   14.0000   59.4000    2.4200
 5.0000  130.0000   82.0000         0         0   39.1000    0.9560
 2.0000  106.0000   56.0000   27.0000  165.0000   29.0000    0.4260
 1.0000  120.0000   80.0000   48.0000  200.0000   38.9000    1.1620
 6.0000  194.0000   78.0000         0         0   23.5000    0.1290
13.0000  129.0000         0   30.0000         0   39.9000    0.5690
 8.0000  100.0000   76.0000         0         0   38.7000    0.1900
 7.0000  109.0000   80.0000   31.0000         0   35.9000    1.1270
      0  137.0000   84.0000   27.0000         0   27.3000    0.2310
      0  117.0000   66.0000   31.0000  188.0000   30.8000    0.4930
 2.0000   93.0000   64.0000   32.0000  160.0000   38.0000    0.6740
 6.0000  195.0000   70.0000         0         0   30.9000    0.3280
 3.0000   78.0000   70.0000         0         0   32.5000    0.2700
      0  123.0000   88.0000   37.0000         0   35.2000    0.1970
 2.0000  134.0000   70.0000         0         0   28.9000    0.5420
      0  173.0000   78.0000   32.0000  265.0000   46.5000    1.1590
 1.0000   96.0000   64.0000   27.0000   87.0000   33.2000    0.2890
 2.0000   99.0000   52.0000   15.0000   94.0000   24.6000    0.6370
 6.0000  125.0000   76.0000         0         0   33.8000    0.1210
 1.0000  119.0000   44.0000   47.0000   63.0000   35.5000    0.2800
 2.0000  120.0000   76.0000   37.0000  105.0000   39.7000    0.2150
 1.0000   90.0000   68.0000    8.0000         0   24.5000    1.1380
 2.0000  122.0000   76.0000   27.0000  200.0000   35.9000    0.4830
 5.0000   78.0000   48.0000         0         0   33.7000    0.6540
 5.0000  111.0000   72.0000   28.0000         0   23.9000    0.4070
 1.0000  146.0000   56.0000         0         0   29.7000    0.5640
 1.0000   82.0000   64.0000   13.0000   95.0000   21.2000    0.4150
 4.0000  115.0000   72.0000         0         0   28.9000    0.3760

Column 8

 21.0000
 37.0000
 45.0000
 58.0000
 50.0000
 43.0000
 22.0000
 22.0000
 29.0000
 21.0000
 24.0000
 58.0000
 28.0000
 39.0000
 24.0000
 23.0000
 24.0000
 36.0000
 26.0000
 25.0000
 24.0000
 22.0000
 44.0000
```

```
27.0000
53.0000
39.0000
22.0000
22.0000
21.0000
25.0000
29.0000
22.0000
26.0000
25.0000
22.0000
25.0000
23.0000
34.0000
43.0000
22.0000
25.0000
24.0000
26.0000
41.0000
23.0000
54.0000
50.0000
41.0000
33.0000
27.0000
22.0000
53.0000
22.0000
38.0000
21.0000
31.0000
25.0000
50.0000
45.0000
22.0000
26.0000
21.0000
33.0000
21.0000
26.0000
55.0000
27.0000
35.0000
21.0000
27.0000
41.0000
21.0000
34.0000
52.0000
29.0000
35.0000
23.0000
```

```
21.0000
66.0000
45.0000
37.0000
27.0000
23.0000
35.0000
22.0000
32.0000
23.0000
41.0000
25.0000
23.0000
41.0000
33.0000
21.0000
22.0000
33.0000
30.0000
40.0000
37.0000
33.0000
22.0000
24.0000
21.0000
44.0000
36.0000
21.0000
48.0000
55.0000
27.0000
42.0000
28.0000
36.0000
25.0000
26.0000
22.0000
27.0000
50.0000
25.0000
50.0000
49.0000
38.0000
21.0000
28.0000
57.0000
60.0000
43.0000
27.0000
65.0000
28.0000
26.0000
28.0000
30.0000
```

```
24.0000
21.0000
37.0000
28.0000
24.0000
26.0000
28.0000
66.0000
22.0000
21.0000
25.0000
22.0000
25.0000
33.0000
22.0000
31.0000
32.0000
38.0000
27.0000
23.0000
33.0000
46.0000
27.0000
31.0000
32.0000
21.0000
24.0000
26.0000
31.0000
25.0000
37.0000
23.0000
55.0000
51.0000
21.0000
27.0000
52.0000
38.0000
34.0000
31.0000
33.0000
28.0000
37.0000
37.0000
28.0000
41.0000
26.0000
44.0000
66.0000
52.0000
21.0000
34.0000
26.0000
25.0000
```

```
38.0000
22.0000
40.0000
26.0000
50.0000
24.0000
45.0000
22.0000
35.0000
24.0000
26.0000
40.0000
24.0000
22.0000
21.0000
42.0000
65.0000
23.0000
24.0000
50.0000
41.0000
25.0000
38.0000
28.0000
29.0000
44.0000
24.0000
29.0000
21.0000
62.0000
29.0000
21.0000
48.0000
30.0000
28.0000
41.0000
38.0000
21.0000
43.0000
46.0000
24.0000
55.0000
40.0000
21.0000
37.0000
29.0000
29.0000
60.0000
34.0000
38.0000
25.0000
30.0000
27.0000
52.0000
```

```
33.0000
21.0000
28.0000
21.0000
23.0000
22.0000
45.0000
41.0000
21.0000
39.0000
25.0000
37.0000
25.0000
62.0000
27.0000
24.0000
30.0000
45.0000
36.0000
35.0000
30.0000
24.0000
51.0000
51.0000
21.0000
65.0000
28.0000
29.0000
47.0000
29.0000
66.0000
29.0000
63.0000
26.0000
32.0000
34.0000
41.0000
27.0000
23.0000
25.0000
22.0000
68.0000
21.0000
29.0000
24.0000
24.0000
26.0000
21.0000
42.0000
22.0000
30.0000
21.0000
49.0000
25.0000
```

```
47.0000
21.0000
37.0000
32.0000
28.0000
25.0000
26.0000
27.0000
31.0000
22.0000
23.0000
23.0000
23.0000
23.0000
58.0000
23.0000
24.0000
25.0000
21.0000
22.0000
28.0000
27.0000
23.0000
43.0000
28.0000
38.0000
41.0000
22.0000
49.0000
23.0000
23.0000
31.0000
43.0000
26.0000
22.0000
22.0000
23.0000
26.0000
67.0000
22.0000
24.0000
28.0000
25.0000
45.0000
24.0000
21.0000
26.0000
22.0000
36.0000
53.0000
43.0000
25.0000
32.0000
22.0000
```

```
46.0000
40.0000
33.0000
29.0000
22.0000
22.0000
23.0000
21.0000
42.0000
25.0000
36.0000
37.0000
24.0000
39.0000
42.0000
47.0000
22.0000
31.0000
46.0000
22.0000
27.0000
38.0000
42.0000
36.0000
42.0000
24.0000
22.0000
29.0000
22.0000
26.0000
21.0000
25.0000
43.0000
42.0000
37.0000
39.0000
21.0000
24.0000
30.0000
27.0000
32.0000
34.0000
21.0000
44.0000
62.0000
46.0000
31.0000
22.0000
46.0000
45.0000
29.0000
21.0000
31.0000
24.0000
```

```
29.0000
28.0000
41.0000
37.0000
42.0000
34.0000
37.0000
22.0000
72.0000
23.0000
33.0000
38.0000
49.0000
21.0000
22.0000
57.0000
24.0000
43.0000
31.0000
38.0000
22.0000
34.0000
21.0000
22.0000
21.0000
21.0000
52.0000
30.0000
43.0000
31.0000
29.0000
29.0000
23.0000
53.0000
41.0000
25.0000
32.0000
31.0000
33.0000
24.0000
31.0000
45.0000
61.0000
26.0000
34.0000
27.0000
21.0000
40.0000
30.0000
25.0000
26.0000
23.0000
25.0000
63.0000
```

```
64.0000
36.0000
37.0000
41.0000
22.0000
41.0000
42.0000
28.0000
24.0000
51.0000
22.0000
24.0000
67.0000
28.0000
25.0000
33.0000
26.0000
29.0000
81.0000
21.0000
26.0000
21.0000
36.0000
22.0000
22.0000
27.0000
22.0000
27.0000
22.0000
43.0000
23.0000
42.0000
41.0000
21.0000
33.0000
28.0000
35.0000
30.0000
45.0000
23.0000
25.0000
31.0000
37.0000
24.0000
21.0000
48.0000
45.0000
29.0000
54.0000
32.0000
28.0000
33.0000
58.0000
43.0000
```

```
   61.0000
   25.0000
   37.0000
   22.0000
   41.0000
   59.0000
   44.0000
   42.0000
   43.0000
   59.0000
   22.0000
   23.0000
   31.0000
   39.0000
   29.0000
   23.0000
   58.0000
   21.0000
   21.0000
   54.0000
   25.0000
   29.0000
   36.0000
   26.0000
   25.0000
   27.0000
   29.0000
   23.0000
   46.0000


y_train =

     0
     1
     1
     1
     0
     1
     0
     0
     1
     0
     0
     0
     0
     0
     0
     0
     0
     1
     1
     0
     1
```

```
0
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
```

1
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
1
1
1
1
0
0
1
0
1
0
0
1
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
1
0
1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0

```
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
```

```
0
1
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
1
1
0
1
0
1
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
```

```
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
```

```
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
1
1
```

```
1
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
1
0
0
1
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
```

```
1
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0
1
1
```

```
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
1
0
0
```

```
     0
     0
     0
     1
     1
     0
     0
     1
     1
     0
     1
     0
     0
     1
     1
     0
     0
     1
     0
     0
     0
     1
     0
     0
     0
     0
     0
     0
     0
     0
     1
```

```
X_test =

  Columns 1 through 7

    3.0000  173.0000   78.0000   39.0000  185.0000   33.8000    0.9700
    6.0000   99.0000   60.0000   19.0000   54.0000   26.9000    0.4970
    1.0000  111.0000   62.0000   13.0000  182.0000   24.0000    0.1380
   13.0000  153.0000   88.0000   37.0000  140.0000   40.6000    1.1740
    1.0000  124.0000   60.0000   32.0000         0   35.8000    0.5140
         0  117.0000         0         0         0   33.8000    0.9320
    1.0000  107.0000   68.0000   19.0000         0   26.5000    0.1650
    7.0000  160.0000   54.0000   32.0000  175.0000   30.5000    0.5880
         0   99.0000         0         0         0   25.0000    0.2530
    4.0000  147.0000   74.0000   25.0000  293.0000   34.9000    0.3850
    3.0000  129.0000   92.0000   49.0000  155.0000   36.4000    0.9680
    2.0000  129.0000   74.0000   26.0000  205.0000   33.2000    0.5910
    7.0000  152.0000   88.0000   44.0000         0   50.0000    0.3370
    1.0000  126.0000   60.0000         0         0   30.1000    0.3490
    2.0000  157.0000   74.0000   35.0000  440.0000   39.4000    0.1340
    4.0000   95.0000   60.0000   32.0000         0   35.4000    0.2840
    8.0000   85.0000   55.0000   20.0000         0   24.4000    0.1360
```

0	102.0000	78.0000	40.0000	90.0000	34.5000	0.2380
7.0000	159.0000	64.0000	0	0	27.4000	0.2940
7.0000	102.0000	74.0000	40.0000	105.0000	37.2000	0.2040
2.0000	74.0000	0	0	0	0	0.1020
9.0000	91.0000	68.0000	0	0	24.2000	0.2000
3.0000	88.0000	58.0000	11.0000	54.0000	24.8000	0.2670
3.0000	126.0000	88.0000	41.0000	235.0000	39.3000	0.7040
0	124.0000	70.0000	20.0000	0	27.4000	0.2540
1.0000	81.0000	74.0000	41.0000	57.0000	46.3000	1.0960
4.0000	171.0000	72.0000	0	0	43.6000	0.4790
1.0000	107.0000	50.0000	19.0000	0	28.3000	0.1810
1.0000	193.0000	50.0000	16.0000	375.0000	25.9000	0.6550
5.0000	106.0000	82.0000	30.0000	0	39.5000	0.2860
2.0000	109.0000	92.0000	0	0	42.7000	0.8450
0	95.0000	80.0000	45.0000	92.0000	36.5000	0.3300
4.0000	173.0000	70.0000	14.0000	168.0000	29.7000	0.3610
6.0000	80.0000	66.0000	30.0000	0	26.2000	0.3130
4.0000	116.0000	72.0000	12.0000	87.0000	22.1000	0.4630
3.0000	130.0000	64.0000	0	0	23.1000	0.3140
10.0000	129.0000	76.0000	28.0000	122.0000	35.9000	0.2800
6.0000	151.0000	62.0000	31.0000	120.0000	35.5000	0.6920
5.0000	132.0000	80.0000	0	0	26.8000	0.1860
6.0000	103.0000	66.0000	0	0	24.3000	0.2490
5.0000	139.0000	80.0000	35.0000	160.0000	31.6000	0.3610
1.0000	144.0000	82.0000	46.0000	180.0000	46.1000	0.3350
13.0000	106.0000	70.0000	0	0	34.2000	0.2510
3.0000	113.0000	44.0000	13.0000	0	22.4000	0.1400
2.0000	122.0000	70.0000	27.0000	0	36.8000	0.3400
8.0000	194.0000	80.0000	0	0	26.1000	0.5510
5.0000	136.0000	82.0000	0	0	0	0.6400
4.0000	99.0000	76.0000	15.0000	51.0000	23.2000	0.2230
11.0000	136.0000	84.0000	35.0000	130.0000	28.3000	0.2600
10.0000	94.0000	72.0000	18.0000	0	23.1000	0.5950
3.0000	61.0000	82.0000	28.0000	0	34.4000	0.2430
5.0000	44.0000	62.0000	0	0	25.0000	0.5870
9.0000	145.0000	80.0000	46.0000	130.0000	37.9000	0.6370
4.0000	128.0000	70.0000	0	0	34.3000	0.3030
0	105.0000	64.0000	41.0000	142.0000	41.5000	0.1730
2.0000	106.0000	64.0000	35.0000	119.0000	30.5000	1.4000
11.0000	103.0000	68.0000	40.0000	0	46.2000	0.1260
0	179.0000	50.0000	36.0000	159.0000	37.8000	0.4550
1.0000	79.0000	80.0000	25.0000	37.0000	25.4000	0.5830
1.0000	144.0000	82.0000	40.0000	0	41.3000	0.6070
1.0000	99.0000	58.0000	10.0000	0	25.4000	0.5510
11.0000	155.0000	76.0000	28.0000	150.0000	33.3000	1.3530
1.0000	0	74.0000	20.0000	23.0000	27.7000	0.2990
7.0000	187.0000	50.0000	33.0000	392.0000	33.9000	0.8260
2.0000	110.0000	74.0000	29.0000	125.0000	32.4000	0.6980
6.0000	80.0000	80.0000	36.0000	0	39.8000	0.1770
3.0000	106.0000	72.0000	0	0	25.8000	0.2070
3.0000	129.0000	64.0000	29.0000	115.0000	26.4000	0.2190
1.0000	107.0000	72.0000	30.0000	82.0000	30.8000	0.8210
9.0000	122.0000	56.0000	0	0	33.3000	1.1140
10.0000	133.0000	68.0000	0	0	27.0000	0.2450

0	104.0000	64.0000	37.0000	64.0000	33.6000	0.5100
13.0000	104.0000	72.0000	0	0	31.2000	0.4650
1.0000	101.0000	50.0000	15.0000	36.0000	24.2000	0.5260
7.0000	81.0000	78.0000	40.0000	48.0000	46.7000	0.2610
2.0000	123.0000	48.0000	32.0000	165.0000	42.1000	0.5200
9.0000	184.0000	85.0000	15.0000	0	30.0000	1.2130
0	98.0000	82.0000	15.0000	84.0000	25.2000	0.2990
5.0000	144.0000	82.0000	26.0000	285.0000	32.0000	0.4520
4.0000	145.0000	82.0000	18.0000	0	32.5000	0.2350
0	105.0000	68.0000	22.0000	0	20.0000	0.2360
2.0000	107.0000	74.0000	30.0000	100.0000	33.6000	0.4040
5.0000	97.0000	76.0000	27.0000	0	35.6000	0.3780
1.0000	89.0000	24.0000	19.0000	25.0000	27.8000	0.5590
8.0000	124.0000	76.0000	24.0000	600.0000	28.7000	0.6870
3.0000	142.0000	80.0000	15.0000	0	32.4000	0.2000
0	100.0000	88.0000	60.0000	110.0000	46.8000	0.9620
8.0000	120.0000	86.0000	0	0	28.4000	0.2590
11.0000	138.0000	76.0000	0	0	33.2000	0.4200
3.0000	74.0000	68.0000	28.0000	45.0000	29.7000	0.2930
4.0000	146.0000	85.0000	27.0000	100.0000	28.9000	0.1890
2.0000	92.0000	52.0000	0	0	30.1000	0.1410
5.0000	99.0000	74.0000	27.0000	0	29.0000	0.2030
1.0000	97.0000	68.0000	21.0000	0	27.2000	1.0950
12.0000	88.0000	74.0000	40.0000	54.0000	35.3000	0.3780
3.0000	187.0000	70.0000	22.0000	200.0000	36.4000	0.4080
1.0000	153.0000	82.0000	42.0000	485.0000	40.6000	0.6870
13.0000	76.0000	60.0000	0	0	32.8000	0.1800
2.0000	91.0000	62.0000	0	0	27.3000	0.5250
0	140.0000	65.0000	26.0000	130.0000	42.6000	0.4310
6.0000	183.0000	94.0000	0	0	40.8000	1.4610
8.0000	74.0000	70.0000	40.0000	49.0000	35.3000	0.7050
1.0000	119.0000	54.0000	13.0000	50.0000	22.3000	0.2050
4.0000	123.0000	62.0000	0	0	32.0000	0.2260
0	86.0000	68.0000	32.0000	0	35.8000	0.2380
5.0000	126.0000	78.0000	27.0000	22.0000	29.6000	0.4390
1.0000	140.0000	74.0000	26.0000	180.0000	24.1000	0.8280
5.0000	109.0000	75.0000	26.0000	0	36.0000	0.5460
1.0000	77.0000	56.0000	30.0000	56.0000	33.3000	1.2510
1.0000	100.0000	72.0000	12.0000	70.0000	25.3000	0.6580
6.0000	124.0000	72.0000	0	0	27.6000	0.3680
11.0000	143.0000	94.0000	33.0000	146.0000	36.6000	0.2540
1.0000	109.0000	60.0000	8.0000	182.0000	25.4000	0.9470
5.0000	88.0000	66.0000	21.0000	23.0000	24.4000	0.3420
11.0000	127.0000	106.0000	0	0	39.0000	0.1900
0	93.0000	60.0000	25.0000	92.0000	28.7000	0.5320
13.0000	145.0000	82.0000	19.0000	110.0000	22.2000	0.2450
10.0000	139.0000	80.0000	0	0	27.1000	1.4410
3.0000	99.0000	80.0000	11.0000	64.0000	19.3000	0.2840
2.0000	112.0000	86.0000	42.0000	160.0000	38.4000	0.2460
11.0000	138.0000	74.0000	26.0000	144.0000	36.1000	0.5570
9.0000	171.0000	110.0000	24.0000	240.0000	45.4000	0.7210
3.0000	112.0000	74.0000	30.0000	0	31.6000	0.1970
10.0000	179.0000	70.0000	0	0	35.1000	0.2000
2.0000	100.0000	54.0000	28.0000	105.0000	37.8000	0.4980

5.0000	105.0000	72.0000	29.0000	325.0000	36.9000	0.1590
2.0000	94.0000	76.0000	18.0000	66.0000	31.6000	0.6490
3.0000	158.0000	76.0000	36.0000	245.0000	31.6000	0.8510
0	119.0000	66.0000	27.0000	0	38.8000	0.2590
1.0000	111.0000	94.0000	0	0	32.8000	0.2650
5.0000	121.0000	72.0000	23.0000	112.0000	26.2000	0.2450
2.0000	142.0000	82.0000	18.0000	64.0000	24.7000	0.7610
2.0000	128.0000	78.0000	37.0000	182.0000	43.3000	1.2240
4.0000	117.0000	62.0000	12.0000	0	29.7000	0.3800
4.0000	111.0000	72.0000	47.0000	207.0000	37.1000	1.3900
7.0000	179.0000	95.0000	31.0000	0	34.2000	0.1640
1.0000	125.0000	50.0000	40.0000	167.0000	33.3000	0.9620
5.0000	187.0000	76.0000	27.0000	207.0000	43.6000	1.0340
1.0000	181.0000	64.0000	30.0000	180.0000	34.1000	0.3280
10.0000	161.0000	68.0000	23.0000	132.0000	25.5000	0.3260
6.0000	108.0000	44.0000	20.0000	130.0000	24.0000	0.8130
3.0000	173.0000	84.0000	33.0000	474.0000	35.7000	0.2580
6.0000	105.0000	80.0000	28.0000	0	32.5000	0.8780
1.0000	189.0000	60.0000	23.0000	846.0000	30.1000	0.3980
12.0000	121.0000	78.0000	17.0000	0	26.5000	0.2590
3.0000	122.0000	78.0000	0	0	23.0000	0.2540
2.0000	89.0000	90.0000	30.0000	0	33.5000	0.2920
7.0000	137.0000	90.0000	41.0000	0	32.0000	0.3910
6.0000	91.0000	0	0	0	29.8000	0.5010
6.0000	134.0000	80.0000	37.0000	370.0000	46.2000	0.2380
7.0000	97.0000	76.0000	32.0000	91.0000	40.9000	0.8710
1.0000	180.0000	0	0	0	43.3000	0.2820
10.0000	148.0000	84.0000	48.0000	237.0000	37.6000	1.0010
1.0000	116.0000	70.0000	28.0000	0	27.4000	0.2040
3.0000	107.0000	62.0000	13.0000	48.0000	22.9000	0.6780
5.0000	117.0000	92.0000	0	0	34.1000	0.3370
10.0000	90.0000	85.0000	32.0000	0	34.9000	0.8250
4.0000	141.0000	74.0000	0	0	27.6000	0.2440
3.0000	158.0000	70.0000	30.0000	328.0000	35.5000	0.3440
2.0000	127.0000	58.0000	24.0000	275.0000	27.7000	1.6000
5.0000	155.0000	84.0000	44.0000	545.0000	38.7000	0.6190
3.0000	120.0000	70.0000	30.0000	135.0000	42.9000	0.4520
3.0000	106.0000	54.0000	21.0000	158.0000	30.9000	0.2920
2.0000	141.0000	58.0000	34.0000	128.0000	25.4000	0.6990
2.0000	125.0000	60.0000	20.0000	140.0000	33.8000	0.0880
2.0000	130.0000	96.0000	0	0	22.6000	0.2680
6.0000	144.0000	72.0000	27.0000	228.0000	33.9000	0.2550
8.0000	95.0000	72.0000	0	0	36.8000	0.4850
12.0000	106.0000	80.0000	0	0	23.6000	0.1370
1.0000	95.0000	66.0000	13.0000	38.0000	19.6000	0.3340
0	162.0000	76.0000	56.0000	100.0000	53.2000	0.7590
9.0000	102.0000	76.0000	37.0000	0	32.9000	0.6650
6.0000	92.0000	62.0000	32.0000	126.0000	32.0000	0.0850
10.0000	115.0000	0	0	0	0	0.2610
6.0000	134.0000	70.0000	23.0000	130.0000	35.4000	0.5420
1.0000	84.0000	64.0000	23.0000	115.0000	36.9000	0.4710
0	125.0000	96.0000	0	0	22.5000	0.2620
2.0000	112.0000	78.0000	50.0000	140.0000	39.4000	0.1750
8.0000	154.0000	78.0000	32.0000	0	32.4000	0.4430

```
      0  118.0000   84.0000   47.0000  230.0000   45.8000    0.5510
 2.0000  128.0000   64.0000   42.0000         0   40.0000    1.1010
 8.0000   65.0000   72.0000   23.0000         0   32.0000    0.6000
 2.0000   71.0000   70.0000   27.0000         0   28.0000    0.5860
 5.0000   95.0000   72.0000   33.0000         0   37.7000    0.3700
      0   78.0000   88.0000   29.0000   40.0000   36.9000    0.4340
 4.0000   85.0000   58.0000   22.0000   49.0000   27.8000    0.3060
 5.0000  168.0000   64.0000         0         0   32.9000    0.1350
 5.0000   85.0000   74.0000   22.0000         0   29.0000    1.2240
 5.0000  110.0000   68.0000         0         0   26.0000    0.2920
 4.0000   84.0000   90.0000   23.0000   56.0000   39.5000    0.1590
 5.0000  166.0000   76.0000         0         0   45.7000    0.3400
 3.0000  128.0000   72.0000   25.0000  190.0000   32.4000    0.5490
 5.0000  116.0000   74.0000         0         0   25.6000    0.2010
 4.0000   76.0000   62.0000         0         0   34.0000    0.3910
10.0000  115.0000         0         0         0   35.3000    0.1340
 1.0000  112.0000   72.0000   30.0000  176.0000   34.4000    0.5280
 1.0000   87.0000   68.0000   34.0000   77.0000   37.6000    0.4010
 4.0000   94.0000   65.0000   22.0000         0   24.7000    0.1480
 6.0000   87.0000   80.0000         0         0   23.2000    0.0840
      0  138.0000         0         0         0   36.3000    0.9330
      0   97.0000   64.0000   36.0000  100.0000   36.8000    0.6000
 3.0000  102.0000   44.0000   20.0000   94.0000   30.8000    0.4000
 1.0000  131.0000   64.0000   14.0000  415.0000   23.7000    0.3890
 4.0000  109.0000   64.0000   44.0000   99.0000   34.8000    0.9050
 4.0000  125.0000   80.0000         0         0   32.3000    0.5360
      0  101.0000   62.0000         0         0   21.9000    0.3360
 1.0000  125.0000   70.0000   24.0000  110.0000   24.3000    0.2210
 8.0000  125.0000   96.0000         0         0         0    0.2320
17.0000  163.0000   72.0000   41.0000  114.0000   40.9000    0.8170
 1.0000   81.0000   72.0000   18.0000   40.0000   26.6000    0.2830
 1.0000  100.0000   66.0000   15.0000   56.0000   23.6000    0.6660
 3.0000  169.0000   74.0000   19.0000  125.0000   29.9000    0.2680
 7.0000  107.0000   74.0000         0         0   29.6000    0.2540
 2.0000   87.0000         0   23.0000         0   28.9000    0.7730
 8.0000  107.0000   80.0000         0         0   24.6000    0.8560
 5.0000  158.0000   70.0000         0         0   29.8000    0.2070
 6.0000  129.0000   90.0000    7.0000  326.0000   19.6000    0.5820
 9.0000  120.0000   72.0000   22.0000   56.0000   20.8000    0.7330
 7.0000  168.0000   88.0000   42.0000  321.0000   38.2000    0.7870
 5.0000  189.0000   64.0000   33.0000  325.0000   31.2000    0.5830
 3.0000  174.0000   58.0000   22.0000  194.0000   32.9000    0.5930
 1.0000  172.0000   68.0000   49.0000  579.0000   42.4000    0.7020
      0  106.0000   70.0000   37.0000  148.0000   39.4000    0.6050
      0  177.0000   60.0000   29.0000  478.0000   34.6000    1.0720
 2.0000   99.0000   70.0000   16.0000   44.0000   20.4000    0.2350
 8.0000  155.0000   62.0000   26.0000  495.0000   34.0000    0.5430
 1.0000         0   48.0000   20.0000         0   24.7000    0.1400
10.0000  125.0000   70.0000   26.0000  115.0000   31.1000    0.2050
      0  113.0000   76.0000         0         0   33.3000    0.2780
 8.0000  197.0000   74.0000         0         0   25.9000    1.1910

Column 8
```

```
31.0000
32.0000
23.0000
39.0000
21.0000
44.0000
24.0000
39.0000
22.0000
30.0000
32.0000
25.0000
36.0000
47.0000
30.0000
28.0000
42.0000
24.0000
40.0000
45.0000
22.0000
58.0000
22.0000
27.0000
36.0000
32.0000
26.0000
29.0000
24.0000
38.0000
54.0000
26.0000
33.0000
41.0000
37.0000
22.0000
39.0000
28.0000
69.0000
29.0000
25.0000
46.0000
52.0000
22.0000
27.0000
67.0000
69.0000
21.0000
42.0000
56.0000
46.0000
36.0000
40.0000
24.0000
```

```
22.0000
34.0000
42.0000
22.0000
22.0000
28.0000
21.0000
51.0000
21.0000
34.0000
27.0000
28.0000
27.0000
28.0000
24.0000
33.0000
36.0000
22.0000
38.0000
26.0000
42.0000
26.0000
49.0000
22.0000
58.0000
70.0000
22.0000
23.0000
52.0000
21.0000
52.0000
63.0000
31.0000
22.0000
35.0000
23.0000
27.0000
22.0000
32.0000
22.0000
48.0000
36.0000
23.0000
41.0000
22.0000
24.0000
45.0000
39.0000
24.0000
35.0000
25.0000
40.0000
23.0000
60.0000
```

```
24.0000
28.0000
29.0000
51.0000
21.0000
30.0000
51.0000
22.0000
57.0000
57.0000
30.0000
28.0000
50.0000
54.0000
25.0000
37.0000
24.0000
28.0000
23.0000
28.0000
22.0000
45.0000
30.0000
21.0000
31.0000
30.0000
56.0000
60.0000
28.0000
53.0000
38.0000
47.0000
35.0000
22.0000
26.0000
59.0000
62.0000
40.0000
42.0000
39.0000
31.0000
46.0000
32.0000
41.0000
51.0000
21.0000
23.0000
38.0000
56.0000
40.0000
35.0000
25.0000
34.0000
30.0000
```

```
24.0000
24.0000
31.0000
21.0000
40.0000
57.0000
44.0000
25.0000
25.0000
46.0000
46.0000
30.0000
29.0000
28.0000
21.0000
24.0000
45.0000
31.0000
24.0000
42.0000
22.0000
27.0000
21.0000
28.0000
41.0000
32.0000
30.0000
25.0000
27.0000
27.0000
30.0000
25.0000
29.0000
25.0000
24.0000
21.0000
32.0000
25.0000
25.0000
26.0000
21.0000
26.0000
27.0000
25.0000
25.0000
54.0000
47.0000
24.0000
26.0000
31.0000
31.0000
25.0000
34.0000
63.0000
```

```
   60.0000
   48.0000
   40.0000
   29.0000
   36.0000
   28.0000
   22.0000
   21.0000
   27.0000
   46.0000
   22.0000
   41.0000
   23.0000
   39.0000


y_test =

     1
     0
     0
     0
     0
     0
     0
     1
     0
     0
     1
     0
     1
     1
     0
     0
     0
     0
     0
     0
     0
     0
     0
     0
     1
     0
     1
     0
     0
     0
     0
     0
     1
     0
     0
     0
```

```
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
```

```
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
0
1
```

```
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
```

```
0
1
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
1
0
1
0
1
1
1

First 10 examples from the training dataset:
 x = [2 112 75 32 0 36 0 21], y = 0
 x = [4 144 82 32 0 38 1 37], y = 1
 x = [1 133 102 28 140 33 0 45], y = 1
 x = [12 140 82 43 325 39 1 58], y = 1
 x = [7 136 90 0 0 30 0 50], y = 0
 x = [7 147 76 0 0 39 0 43], y = 1
 x = [2 127 46 21 335 34 0 22], y = 0
 x = [4 97 60 23 0 28 0 22], y = 0
 x = [0 141 0 0 0 42 0 29], y = 1
 x = [2 84 50 23 76 30 1 21], y = 0

Normalizing Features ...
First 10 examples from the training dataset after normalization:
 x = [-1 -0 0 1 -1 0 -1 -1], y = 0
 x = [0 1 1 1 -1 1 0 0], y = 1
 x = [-1 0 2 0 1 0 -1 1], y = 1
 x = [3 1 1 1 2 1 0 2], y = 1
 x = [1 0 1 -1 -1 -0 -1 1], y = 0
 x = [1 1 0 -1 -1 1 -1 1], y = 1
 x = [-1 0 -1 0 2 0 -1 -1], y = 0
```

```
 x = [0 -1 -0 0 -1 -1 -0 -1], y = 0
 x = [-1 1 -3 -1 -1 1 -1 -0], y = 1
 x = [-1 -1 -1 0 0 -0 1 -1], y = 0

Program paused. Press enter to continue.
```

========== Part 2: Maximum Likelihood & Gradient Ascent ==========

```
fprintf('===== Part 2: Maximum Likelihood & Gradient Ascent ===== \n');

% Instructions: The following code applies gradient ascent to
%               estimate the parameters in a logistic regression
%               model based on the idea of maximum likelihood estimation.
%               You should complete code in gradientAscent.m,
%               likelihoodFunction.m
%
%               Try running gradient ascent with
%               different values of alpha and see which one gives
%               you the best result.
% ============================================================


% ====================== YOUR CODE HERE ======================
% Step 1: Configure the hyper-parameters, including
%         1. alpha: learning rate
%         2. num_iters: number of training iterations
alpha = 0.1 % you should change this
num_iters = 1000 % you should change this

% ============================================================

% Initialize beta
beta = zeros(m+1, 1);


% ====================== YOUR CODE HERE ======================
% Step 2: Run Gradient Descent
[beta, l_history] = gradientAscent(Xn_train, y_train, beta, alpha,
num_iters);

% ============================================================

% Plot the convergence graph
figure;
plot(1:numel(l_history), l_history, '-b', 'LineWidth', 2);
xlabel('Number of iterations');
ylabel('log likelihood l');

% Display gradient descent's result
fprintf('beta computed from gradient descent: \n');
fprintf(' %f \n', beta);
```

```
fprintf('\n');

fprintf('Program paused. Press enter to continue.\n');
pause;

===== Part 2: Maximum Likelihood & Gradient Ascent =====

alpha =

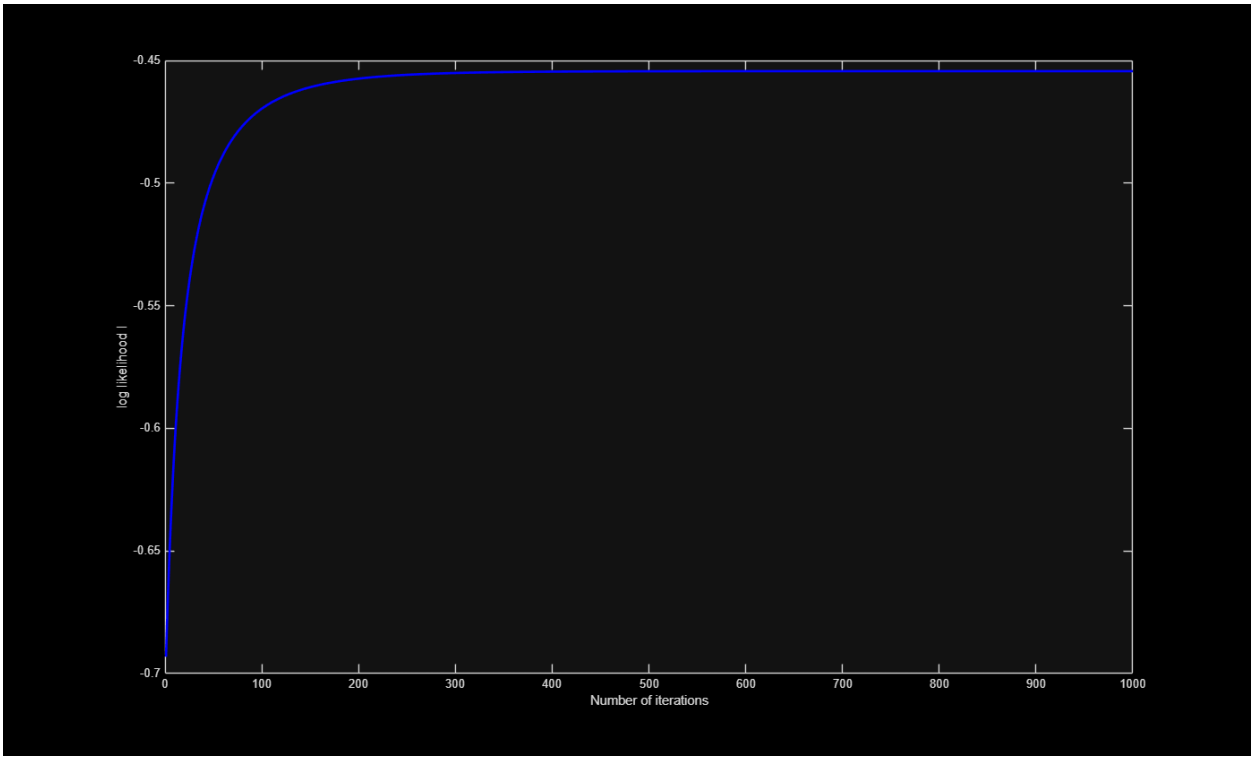
    0.1000


num_iters =

        1000

beta computed from gradient descent:
 -0.856539
 0.488917
 1.119526
 -0.311073
 -0.010306
 -0.281871
 0.935245
 0.357579
 0.226194

Program paused. Press enter to continue.
```



========== Part 3: Evaluate performance ==========

```
fprintf('===== Part 3: Evaluate Performance ===== \n');

% Instructions: The following code evaluates the performance of
%               the trained logistic regression model. You should
%               complete code in evaluateAccuracy.m, predict.m, and sigmoid.m
% ============================================================



% ====================== YOUR CODE HERE ======================
% Step 1: Evaluate the performance of the trained model
% Hint: The testing set also needs to be normlized first
num_test = size(X_test,1);

Xn_test= (X_test - mu) ./ sigma; % you should change this
Xn_test = [ones(num_test,1) Xn_test];
accuracy = evaluateAccuracy(beta, Xn_test, y_test);

% ============================================================

% Display the prediction accuracy
fprintf('Accuracy:\n %f\n', accuracy);
fprintf('\n');

% ====================== YOUR CODE HERE ======================
% Step 2: Given a new input x = [3, 100, 79, 19, 100, 36, 0.8, 30], predict
the output

x_new = ([3, 100, 79, 19, 100, 36, 0.8, 30]- mu )./sigma; % You should
change this
x_new = [1 x_new];
y_new = predict(beta, x_new); % You should change this

% ============================================================
% display the predicted output
fprintf('Predicted output:\n %d\n', y_new);
```

```
===== Part 3: Evaluate Performance =====
Accuracy:
 26.086957

Predicted output:
 0
```

Published with MATLAB® R2026b